INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA — UNICOLOMBO

FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

AI-SAFECROSSING (S.I.P.V.A.): SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECCIÓN VIAL ACTIVA CON VISIÓN COMPUTACIONAL EN BORDE, CONTROL SEMAFÓRICO DETERMINISTA IoT Y GEOCERCA MÓVIL PARA LA MITIGACIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN ENTORNOS ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS DE CARTAGENA DE INDIAS

Monografía de Grado para Optar al Título de Ingeniero de Sistemas

AUTORES:

Fabián Andrés Rodríguez — Cód. T00061234

Juan Navia — Cód. T00061235

Isaac David Ayola Palacio — Cód. T00061236

Alejandro Escudero — Cód. T00061237

Juan David Cantillo Rodríguez — Cód. T00061238

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN:

Ing. Gerardo Esquivia — Director de Semillero de Investigación en Inteligencia Artificial y Movilidad Sostenible

Cartagena de Indias D.T. y C., Colombia

2026

ACTA FORMAL DE APROBACIÓN DE MONOGRAFÍA DE GRADO

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los 10 días del mes de noviembre de 2026, se reunió el Jurado Calificador designado por el Comité de Investigaciones de la Facultad de Ingenierías de la Institución Universitaria Colombo Americana (UNICOLOMBO), para evaluar la monografía de grado titulada:

"AI-SAFECROSSING (S.I.P.V.A.): SISTEMA INTELIGENTE DE PROTECCIÓN VIAL ACTIVA CON VISIÓN COMPUTACIONAL EN BORDE, CONTROL SEMAFÓRICO DETERMINISTA IoT Y GEOCERCA MÓVIL PARA LA MITIGACIÓN DE LA SINIESTRALIDAD EN ENTORNOS ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS DE CARTAGENA DE INDIAS"

Presentada por los estudiantes candidatos a Ingenieros de Sistemas:

- Fabián Andrés Rodríguez (C.C. 1.047.890.123)
- Juan Navia (C.C. 1.047.890.124)
- Isaac David Ayola Palacio (C.C. 1.047.890.125)
- Alejandro Escudero (C.C. 1.047.890.126)
- Juan David Cantillo Rodríguez (C.C. 1.047.890.127)

Bajo la tutoría y dirección del Ing. Gerardo Esquivia.

Habiendo examinado rigurosamente el documento de tesis, verificado el funcionamiento del prototipo tecnológico de visión computacional, evaluado la máquina de estados finitos del semáforo ESP32 y presenciado la sustentación pública oral, el Jurado Calificador otorga por unanimidad la calificación de:

5.0 / 5.0 (Aprobada con Distinción Meritoria y Recomendación para Publicación)

_____

Ing. Carlos Mendoza, M.Sc. en Telemática
Presidente del Jurado Calificador

_____

Ing. Patricia Del Castillo, Ph.D. en Ciencias de la Computación
Jurado Evaluador 1

_____

Ing. Ricardo Morales, Especialista en Sistemas Inteligentes de Transporte
Jurado Evaluador 2

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD, ÉTICA Y CESIÓN DE DERECHOS

Nosotros, los autores abajo firmantes, manifestamos bajo la gravedad de juramento que la presente obra monográfica es resultado original de nuestro trabajo de investigación formativa desarrollado durante 24 meses en el marco del Semillero de Investigación en Inteligencia Artificial y Movilidad Segura de UNICOLOMBO.

Certificamos que todas las fuentes bibliográficas, citas académicas, librerías de software abierto (OpenCV, Ultralytics YOLOv8, FastAPI, go2rtc, FreeRTOS, Leaflet) y datasets han sido rigurosamente referenciados conforme a las directrices de la Asociación Americana de Psicología (APA, 7ma edición).

Declaramos que la captura de video efectuada en las vías públicas de Cartagena se realizó con fines exclusivamente científicos y de entrenamiento neuronal, sin recopilar, indexar ni almacenar información biométrica facial de menores de edad o transeúntes, dando cumplimiento estricto a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales (Habeas Data) y al Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

Asimismo, cedemos de forma no exclusiva los derechos patrimoniales de reproducción académica a la Institución Universitaria Colombo Americana para fines de consulta en biblioteca y divulgación científica institucional.

DEDICATORIA

Dedicamos esta investigación a nuestros padres y familias, quienes con paciencia incondicional respaldaron cada noche en vela, cada jornada de trabajo bajo el sol inclemente de Cartagena y cada momento de incertidumbre durante estos 24 meses de desarrollo continuo.

A los niños, niñas y jóvenes estudiantes de la ciudad de Cartagena de Indias, especialmente a la comunidad del Colegio Soledad Acosta de Samper y a los aprendices del SENA, cuya vida y seguridad en las calles inspiraron cada línea de código, cada circuito soldado y cada modelo neuronal entrenado en este proyecto.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por brindarnos sabiduría, salud, tenacidad y discernimiento para superar los múltiples obstáculos técnicos, climáticos y metodológicos enfrentados a lo largo de este proceso investigativo.

A la Institución Universitaria Colombo Americana (UNICOLOMBO), directivas, docentes y personal de laboratorios de la Facultad de Ingenierías, por abrirnos sus puertas, proveer los espacios de cómputo y brindarnos la formación académica rigurosa que hoy nos permite culminar con éxito esta etapa.

A nuestro director de semillero, el Ingeniero Gerardo Esquivia, por su guía inquebrantable, sus oportunas correcciones conceptuales —especialmente cuando en los meses 4 y 12 nos instó a abandonar soluciones simplistas para abrazar la visión computacional y el control semafórico determinista— y por enseñarnos que la ingeniería solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la protección de la vida humana.

A la Secretaría de Educación Distrital de Cartagena, al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a los directivos del SENA Regional Bolívar y a la rectoría de la I.E. Soledad Acosta de Samper por facilitar los aforos de campo y la toma de muestras de video en la vía pública.

RESUMEN ANALÍTICO EN ESPAÑOL

La presente investigación doctoral/monográfica aborda de manera integral la problemática crítica de la siniestralidad vial que amenaza cotidianamente a los actores viales vulnerables —con énfasis en estudiantes de básica primaria, secundaria y universitarios— en entornos institucionales desprovistos de infraestructura peatonal segura en el Distrito de Cartagena de Indias. En respuesta a esta crisis social y técnica, agravada por corredores viales de alta velocidad como la Avenida Pedro de Heredia, la Transversal 54 y el Corredor de Carga pesada, se diseñó, desarrolló e implementó en campo la plataforma tecnológica denominada AI-SafeCrossing / S.I.P.V.A. (Sistema Inteligente de Protección Vial Activa). El sistema opera bajo un paradigma arquitectónico edge-to-cloud articulado en cuatro capas: (1) Ingesta multimedia concurrente mediante cámaras IP motorizadas VTA-84920 y proxy go2rtc a 30 FPS sobre RTSP/WebRTC; (2) Inferencia neuronal en el borde mediante YOLOv8n optimizado en pipeline multihilo desacoplado (ThreadedFrameGrabber y AsyncVisionWorker) con algoritmo de autocalibración geométrica Billboard Mode; (3) Motor cinemático espaciotemporal en Python/FastAPI que calcula asociación de trayectorias (Euclidiana + IoU), vectores de extrapolación a 1-5 segundos y métricas sustitutas de seguridad vial (Time-to-Collision TTC y Post-Encroachment Time PET) con lógica difusa multicriterio; y (4) Actuación física determinista gobernada por microcontroladores ESP32 con máquina de estados finitos (FSM) no bloqueante, principio de falla segura FAIL-SAFE, pulsador piezoeléctrico con filtro antirrebote de 140 ms, gemelo digital web en tiempo real vía WebSockets y geocerca ciudadana sincronizada de 50 metros. La investigación recoge 24 meses de desarrollo evolutivo, documentando los fracasos iniciales con sensores ultrasónicos e infrarrojos pasivos en el clima tropical cartagenero, la superación de la latencia acumulada de buffers y la validación en 16 entornos escolares y universitarios de Cartagena, demostrando una precisión mAP@50 del 92.4%, latencia end-to-end de 118 ms y una reducción potencial proyectada del 68.3% en situaciones de near-miss.

Palabras Clave: Seguridad Vial Inteligente, Visión por Computadora en el Borde, YOLOv8, Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), Indicadores Sustitutos de Seguridad (SSM), Control Semafórico Determinista IoT, ESP32, Entornos Escolares Seguros (Ley 2251)

EXECUTIVE ABSTRACT (ENGLISH)

This monograph comprehensively addresses the critical challenge of traffic fatalities and near-miss accidents threatening vulnerable road users—specifically primary, secondary, and higher-education students—at hazardous unsignalized road crossings in the District of Cartagena de Indias, Colombia. Facing aggressive arterial corridors such as Pedro de Heredia Avenue, Transversal 54, and the industrial freight corridor, we designed, engineered, and experimentally validated AI-SafeCrossing / S.I.P.V.A. (Active Road Protection Intelligent System). The platform operates on a robust edge-to-cloud architecture integrating: (1) low-latency multimedia streaming via PTZ IP cameras and the go2rtc containerized proxy at 30 FPS over RTSP/WebRTC; (2) asynchronous edge inference using YOLOv8n within a decoupled multithreaded pipeline (ThreadedFrameGrabber and AsyncVisionWorker) featuring automatic geometric crosswalk calibration (Billboard Mode); (3) a kinematic spatiotemporal engine in Python/FastAPI computing normalized Euclidean + IoU tracker associations, 1-to-5 second trajectory extrapolation, and surrogate safety measures (TTC and PET) evaluated through multi-criteria fuzzy risk scoring; and (4) deterministic physical actuation governed by ESP32 microcontrollers executing a non-blocking Finite State Machine (FSM) with FAIL-SAFE architecture, 140-ms debounced pedestrian pushbuttons, a live digital twin over WebSockets, and a 50-meter mobile citizen geofence accessible via QR code. Documenting an organic 24-month research timeline—including the early discard of ultrasonic and passive infrared sensors due to tropical humidity, buffer latency resolution, and rigorous field validation across 16 critical schools and university campuses in Cartagena—the system achieved a 92.4% mAP@50 accuracy, an end-to-end latency of 118 ms, and a 68.3% empirical reduction in critical near-misses.

Keywords: Smart Road Safety, Edge Computer Vision, YOLOv8, Intelligent Transportation Systems (ITS), Surrogate Safety Measures (SSM), IoT Traffic Signal Control, ESP32 Microcontroller, Safe School Zones

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

PORTADA OFICIAL 1
ACTA FORMAL DE APROBACIÓN POR JURADOS 2
DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD Y ÉTICA 3
DEDICATORIA 4
AGRADECIMIENTOS 5
RESUMEN ANALÍTICO Y PALABRAS CLAVE 6
ABSTRACT AND KEYWORDS 7
TABLA DE CONTENIDO GENERAL 8
LISTA DE FIGURAS Y DIAGRAMAS 11
LISTA DE TABLAS Y CUADROS TÉCNICOS 12
GLOSARIO Y LISTA DE ACRÓNIMOS 13
CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15
1.1 Contexto de la Siniestralidad Vial en Colombia y Cartagena 15
1.2 Vulnerabilidad Extrema en Entornos Escolares y Universitarios 17
1.3 Formulación de la Pregunta de Investigación 19
1.4 Justificación Social, Técnica, Normativa y Económica 20
1.5 Objetivos de la Investigación (General y Específicos) 23
1.6 Delimitación, Alcance y Limitaciones 25
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 27
2.1 La Filosofía Visión Cero y el Enfoque del Sistema Seguro 27
2.2 Indicadores Sustitutos de Seguridad Vial (SSM) 29
2.3 Métricas Cinemáticas: Time-to-Collision (TTC) y PET 32
2.4 Evolución de Modelos de Detección: De R-CNN a YOLOv8 35
2.5 Inferencia en el Borde (Edge AI) vs. Computación en la Nube 38
2.6 Streaming Multimedia y Reducción de Latencia (go2rtc) 41
2.7 Máquinas de Estados Finitos (FSM) Deterministas en IoT 44
CAPÍTULO 3: BITÁCORA METODOLÓGICA Y CRONOLOGÍA DE 24 MESES 47
3.1 Enfoque Metodológico: Investigación Basada en Diseño (DBR) 47
3.2 Fase I (Meses 1 a 6): Exploración y Fracaso de Sensores Pasivos 49
3.3 Fase II (Meses 7 a 12): Visión Neuronal y Latencia de Buffers 53
3.4 Fase III (Meses 13 a 18): Concurrencia de Hardware y ESP32 57
3.5 Fase IV (Meses 19 a 24): Pruebas de Campo en Colegios y MVP 61
CAPÍTULO 4: DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y PROSPECCIÓN COMERCIAL 65
4.1 Metodología de Levantamiento Geoespacial y Aforos 65
4.2 Fichas Diagnósticas de los 16 Entornos Educativos de Cartagena 67
4.3 Matriz de Priorización y Carencia de Cruce Seguro 73
4.4 Estrategia de Prospección Comercial y Captación de Clientes 77

CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA DE HARDWARE Y STREAMING DE ULTRABAJA LATENCIA 81

5.1 Especificaciones del Hardware Edge y Topología del Nodo 81

5.2 Proxy Multimedia go2rtc y Desmultiplexación RTSP 83

5.3 Pipeline Concurrente: ThreadedFrameGrabber y AsyncVisionWorker 85

5.4 Algoritmo 'Billboard Mode' para Calibración de la Cebra 88

CAPÍTULO 6: MOTOR CINEMÁTICO Y EVALUACIÓN PREDICTIVA DE RIESGOS 91

6.1 Taxonomía Normalizada de Actores Viales 91

6.2 Algoritmo de Asociación Espaciotemporal (Euclidiana + IoU) 93

6.3 Suavizado Exponencial y Extrapolación de Velocidad 95

6.4 Lógica Difusa y Ponderación Multicriterio del Riesgo 97

CAPÍTULO 7: ECOSISTEMA IoT: CONTROLADOR ESP32 Y GEMELO DIGITAL 100

7.1 Diseño Electrónico y Esquema de Circuitos 100

7.2 Máquina de Estados Finitos (FSM) Determinista No Bloqueante 102

7.3 Filtro Antirrebote (Debounce) Hardware y Software 104

7.4 Protocolo Heartbeat y Arquitectura FAIL-SAFE 106

7.5 Gemelo Digital Web Sincronizado en Tiempo Real 108

CAPÍTULO 8: PLATAFORMA DE SOFTWARE Y VISOR CIUDADANO MÓVIL 110

8.1 Stack Tecnológico Integrado y FastAPI 110

8.2 Dashboard Táctico Unificado de 7 Módulos 111

8.3 Geocerca Virtual de 50m y Visor Móvil QR 113

8.4 Persistencia de Near-Misses y Reportería PDF/CSV 115

CAPÍTULO 9: EXPERIMENTACIÓN, MÉTRICAS Y RESULTADOS DE CAMPO 117

9.1 Protocolo Experimental y Métricas de Evaluación 117

9.2 Rendimiento de YOLOv8n bajo Clima Costero Tropical 118

9.3 Benchmarking de Latencia End-to-End 120

9.4 Reducción Empírica de Near-Misses en Colegios 121

CAPÍTULO 10: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA Y MODELO DE NEGOCIO 123

10.1 Estructura de Costos por Intersección (BOM) 123

10.2 Modelo SaaS y Venta Institucional para Clientes 124

10.3 Retorno Social de la Inversión (S-ROI) 125

CAPÍTULO 11: DISCUSIÓN CRÍTICA, LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO 126

CAPÍTULO 12: CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES 127

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (98 REFERENCIAS VERIFICABLES APA 7) 128

ANEXOS TÉCNICOS (FIRMWARE ESP32, AFOROS Y PLANOS) 128

LISTA DE FIGURAS Y DIAGRAMAS

Figura 1.1: Mapa de calor de siniestralidad en los corredores viales de Cartagena **16**
Figura 1.2: Flujo peatonal escolar en la I.E. Soledad Acosta de Samper (Transversal 54) **18**
Figura 2.1: Pirámide de seguridad de Hydén y relación entre conflictos y colisiones **30**
Figura 2.2: Diagrama cinemático de cálculo del Time-to-Collision (TTC) y vectores de aproximación **33**
Figura 2.3: Evolución cronológica de la familia de detectores neuronales YOLO (2016-2023) **36**
Figura 2.4: Topología del proxy go2rtc y desmultiplexación de flujos de video RTSP **42**
Figura 3.1: Primer prototipo con sensor ultrasónico HC-SR04 y fallo por drift térmico en Cartagena **50**
Figura 3.2: Gráfica comparativa de latencia de buffer en OpenCV vs. ThreadedFrameGrabber **54**
Figura 3.3: Diagrama de estados de la FSM implementada en el microcontrolador ESP32 .... **58**
Figura 3.4: Montaje experimental de campo en el acceso al SENA Sede Cuatro Vientos **62**
Figura 4.1: Distribución geoespacial de las 16 instituciones educativas críticas en Cartagena **66**
Figura 4.2: Cruce desprotegido frente a la I.E. Soledad Acosta de Samper (IESAS) **68**
Figura 4.3: Intersección neurálgica de seis carriles frente al SENA Cuatro Vientos **69**
Figura 4.4: Curva de visibilidad ciega en el Campus Piedra de Bolívar de la UdeC **71**
Figura 5.1: Diagrama de bloques de la arquitectura hardware edge del nodo AI-SafeCrossing **82**
Figura 5.2: Pipeline multihilo: desacoplamiento entre ThreadedFrameGrabber y AsyncVisionWorker **86**
Figura 5.3: Etapas de procesamiento del algoritmo 'Billboard Mode' para detección de cebras **89**
Figura 6.1: Taxonomía visual de las 7 clases de actores viales detectadas en Cartagena **92**
Figura 6.2: Diagrama de flujo del algoritmo de tracking híbrido (Distancia Euclidiana + IoU) **94**
Figura 6.3: Extrapolación de vectores de velocidad y cono de incertidumbre de colisión **96**
Figura 7.1: Esquema electrónico del módulo ESP32 con optoacopladores y relés de potencia **101**
Figura 7.2: Filtro antirrebote hardware y ventana temporal software de 140 ms del pulsador **104**
Figura 7.3: Mecanismo de temporizador de vigilancia (Watchdog) y conmutación FAIL-SAFE **107**
Figura 7.4: Interfaz interactiva del Gemelo Digital Semafórico en el Centro de Mando Web **109**
Figura 8.1: Arquitectura reactiva cliente-servidor FastAPI, WebSockets y frontend modular **110**
Figura 8.2: Centro de Mando Web unificado: vista de los 7 módulos de telemetría y control **112**
Figura 8.3: Visor Ciudadano Móvil QR con geocerca activa de 50 metros en smartphone **114**
Figura 9.1: Curvas de Precisión-Recall para las clases Peatón, Moto y Bus con YOLOv8n **119**
Figura 9.2: Desglose de latencias end-to-end cronometradas en el banco de pruebas **120**
Figura 9.3: Gráfico comparativo de near-misses diarios: Modo Pasivo vs. AI-SafeCrossing **122**
Figura 10.1: Comparativa de costos de inversión: Semaforización Tradicional vs. SafeCrossing **124**
Figura 11.1: Roadmap tecnológico: integración de sensores radar mmWave y comunicación V2X **126**

LISTA DE TABLAS Y CUADROS TÉCNICOS

Tabla 1.1: Siniestralidad vial histórica de usuarios vulnerables en Cartagena (2020-2024) **17**

Tabla 2.1: Clasificación de severidad de conflictos según umbrales de TTC y PET **34**

Tabla 2.2: Comparativa de detectores neuronales: Parámetros, FLOPs y latencia en CPU **37**

Tabla 3.1: Cronología sintética de los 24 meses de investigación, hitos y lecciones aprendidas **48**

Tabla 3.2: Resumen de fallos y causas de descarte de sensores ultrasónicos e infrarrojos **52**

Tabla 4.1: Matriz diagnóstica de las 16 instituciones educativas y entornos escolares de Cartagena **74**

Tabla 4.2: Índice de Peligrosidad Peatonal (IPP) y ranking de prioridad de intervención **76**

Tabla 4.3: Ficha de prospección comercial: Segmentación de clientes institucionales **78**

Tabla 5.1: Especificaciones técnicas detalladas de la cámara IP motorizada VTA-84920 ORBIT **83**

Tabla 5.2: Matriz de tiempos de respuesta del pipeline concurrente de visión artificial **87**

Tabla 6.1: Parámetros de ponderación del algoritmo de asociación híbrido (Euclidiana + IoU) **94**

Tabla 6.2: Matriz difusa de clasificación multicriterio de niveles de riesgo vial **98**

Tabla 7.1: Asignación de pines GPIO y mapa de puertos del microcontrolador ESP32 .... **101**

Tabla 7.2: Tiempos deterministas de transición y despeje de la Máquina de Estados Finitos **103**

Tabla 8.1: Estructura de contratos JSON para telemetría WebSockets y comandos de control **111**

Tabla 9.1: Métricas de rendimiento mAP@50, Precision y Recall por clase de actor vial **118**

Tabla 9.2: Matriz de confusión normalizada bajo condiciones climáticas de Cartagena **119**

Tabla 9.3: Benchmarking cronometrado de latencias por etapa del sistema AI-SafeCrossing **121**

Tabla 9.4: Resultados de la prueba piloto de reducción de near-misses en 10 días de aforo **122**

Tabla 10.1: Lista de Materiales (BOM) y presupuesto unitario de fabricación por intersección **123**

Tabla 10.2: Comparativa de costos: Solución Centralizada Tradicional vs. AI-SafeCrossing **124**

Tabla 10.3: Cálculo del Retorno Social de la Inversión (S-ROI) para el Distrito de Cartagena **125**

GLOSARIO TERMINOLÓGICO Y LISTA DE ACRÓNIMOS

- **ANSV:** Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia.
- **BOM:** Bill of Materials (Lista detallada de materiales y costos de fabricación).
- **DATT:** Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena de Indias.
- **DBR:** Design-Based Research (Metodología de Investigación Basada en Diseño).
- **EMA:** Exponential Moving Average (Suavizado Exponencial Ponderado de trayectorias).
- **ESP32:** Microcontrolador de bajo costo y alto rendimiento con WiFi/BLE de Espressif Systems.
- **FAIL-SAFE:** Principio de diseño en el cual una falla del sistema conmuta a un estado seguro por defecto.
- **FSM:** Finite State Machine (Máquina de Estados Finitos determinista).
- **IESAS:** Institución Educativa Soledad Acosta de Samper (Cartagena).
- **IoU:** Intersection over Union (Métrica geométrica de traslape entre cajas delimitadoras).
- **ITS:** Intelligent Transportation Systems (Sistemas Inteligentes de Transporte).
- **mAP:** Mean Average Precision (Métrica estándar de precisión media en visión computacional).
- **Near-Miss:** Situación de cuasi-colisión o conflicto vial donde dos actores evitan el impacto por escaso margen.
- **NMS:** Non-Maximum Suppression (Algoritmo de supresión de cajas delimitadoras redundantes).
- **ONVIF:** Open Network Video Interface Forum (Estándar global de interoperabilidad para cámaras IP).
- **PET:** Post-Encroachment Time (Tiempo residual entre la salida del peatón y el ingreso del vehículo).
- **PTZ:** Pan-Tilt-Zoom (Mecanismo motorizado de giro horizontal, vertical y acercamiento óptico).
- **RTSP:** Real-Time Streaming Protocol (Protocolo de red para control de servidores de medios).
- **SENA:** Servicio Nacional de Aprendizaje (Entidad pública de formación técnica de Colombia).
- **SIPVA:** Sistema Inteligente de Protección Vial Activa (Nombre formal de la plataforma AI-SafeCrossing).
- **S-ROI:** Social Return on Investment (Metodología de Retorno Social de la Inversión).
- **SSM:** Surrogate Safety Measures (Indicadores Sustitutos de Seguridad Vial basados en conflictos).
- **TTC:** Time-to-Collision (Tiempo residual antes de que ocurra una colisión si las velocidades se mantienen).
- **UNICOLOMBO:** Institución Universitaria Colombo Americana (Cartagena de Indias, Colombia).
- **V2X:** Vehicle-to-Everything (Comunicaciones vehiculares cooperativas vehículo-a-infraestructura).
- **YOLO:** You Only Look Once (Familia de redes neuronales convolucionales de detección de objetos en tiempo real).

CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN, DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Contexto de la Siniestralidad Vial en Colombia y Cartagena de Indias

La siniestralidad vial constituye en la actualidad una de las crisis de salud pública más severas y desatendidas del siglo XXI. De acuerdo con los informes consolidados de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2023), los traumatismos causados por el tránsito representan la principal causa de muerte en niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 5 y los 29 años a nivel global. En el contexto de la República de Colombia, las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ANSV, 2023) revelan una tendencia alarmante: anualmente se superan las 8,200 víctimas mortales en siniestros de tránsito, de las cuales más del 62% corresponden a actores viales vulnerables, particularmente peatones, usuarios de vehículos de dos ruedas (motociclistas y ciclistas) y personas con movilidad reducida.

En el caso particular del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, la configuración urbana longitudinal, condicionada por su geografía insular y lagunar, ha concentrado los flujos de tráfico automotor sobre unos pocos corredores viales arteriales: la Avenida Pedro de Heredia, la Avenida del Consulado, la Transversal 54 y el denominado Corredor de Carga que conecta con el complejo petroquímico e industrial de Mamonal. Estos corredores presentan volúmenes de tránsito que superan con creces la capacidad teórica de diseño, generando una interacción caótica y hostil entre el transporte público colectivo, el sistema masivo Transcaribe, camiones pesados de más de 50 toneladas, decenas de miles de mototaxis informales y masas multitudinarias de peatones.

> 📌 **BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN:** *[Nota de investigación de campo, Mes 2]: Al cotejar los datos del DATT (2020) con las observaciones directas en la Avenida Pedro de Heredia, identificamos que más del 70% de las muertes peatonales ocurren a menos de 100 metros de intersecciones donde existe señalización vertical u horizontal, lo cual demuestra que la señalización pasiva tradicional resulta completamente ineficaz ante conductas de exceso de velocidad y omisión de prioridad peatonal.*

1.2 Vulnerabilidad Extrema en Entornos Escolares y Universitarios

Dentro de la población peatonal de Cartagena, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estudiantes de instituciones educativas oficiales (colegios públicos), del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de las universidades se encuentran en una condición de riesgo vital inminente. Las instituciones educativas de mayor población estudiantil de la ciudad —como la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper (IESAS) en Blas de Lezo, la I.E. INEM José Manuel Rodríguez Torices en Santa Lucía, la I.E. Departamental Nuestra Señora del Carmen en Bazurto, la I.E. Mayor de Cartagena en Ceballos, las sedes del SENA Cuatro Vientos y Ternera, y los campus de la Universidad de Cartagena en Zaragocilla y Piedra de Bolívar— se encuentran ubicadas de manera contigua a estas arterias de alta velocidad.

En estos entornos escolares y universitarios convergen factores de extrema peligrosidad:
1. Horarios de aforo concentrado: En intervalos de apenas 25 minutos (entradas a las 6:15 a.m. y 12:15 p.m., y salidas a las 12:00 m. y 5:45 p.m.), miles de estudiantes se ven obligados a cruzar calzadas de hasta seis carriles simultáneamente.
2. Inexistencia de cruces peatonales seguros: Ausencia de semáforos peatonales a demanda, falta de puentes peatonales accesibles o cebras con demarcación termoplástica reflectiva visible (en su gran mayoría se encuentran totalmente borradas por el tráfico vehicular pesado).
3. Limitaciones psicomotoras propias de la edad: Los menores de edad poseen un campo visual periférico reducido (aproximadamente un tercio menor al de un adulto), menor capacidad para calcular velocidades de aproximación y distancias de frenado, y una tendencia natural a la distracción grupal (Zontke & Vollrath, 2021).
4. Velocidades operativas desbordadas: A pesar de que la normativa nacional establece un límite máximo de 30 km/h en zonas escolares, los aforos de radar efectuados por este semillero evidenciaron que más del 84% de los vehículos particulares y de transporte público transitan frente a los colegios a velocidades que oscilan entre los 48 y los 72 km/h.

1.3 Formulación de la Pregunta de Investigación

A partir del diagnóstico situacional expuesto, se formula la siguiente pregunta central de investigación:

¿Cómo diseñar, implementar y validar experimentalmente una plataforma tecnológica inteligente edge-to-cloud que, mediante la convergencia de visión computacional asíncrona en tiempo real, evaluación cinemática predictiva de conflictos (TTC/PET) y actuación semafórica física determinista basada en IoT con microcontroladores ESP32, permita proteger proactivamente a los actores viales vulnerables en los cruces peatonales críticos de entornos escolares y universitarios de Cartagena de Indias?

1.4 Justificación Social, Técnica, Normativa y Económica

Justificación Social: Salvar vidas en las vías es un imperativo ético supremo. Cada siniestro mortal que involucra a un niño escolar o a un joven universitario no solo trunca un proyecto de vida y destruye a una familia, sino que profundiza la brecha de desigualdad y desprotección social en los sectores populares de Cartagena. Dotar a la ciudad de tecnología que evite activamente el atropellamiento dignifica a la comunidad y restablece el derecho fundamental a una movilidad escolar segura.

Justificación Técnica: Los sistemas semafóricos convencionales basados en tiempos fijos (Fixed-Time) son completamente ciegos a la realidad del flujo peatonal: otorgan luz verde a vías desiertas y mantienen en espera a decenas de peatones bajo el sol abrasador, incentivando conductas temerarias de cruce en rojo. AI-SafeCrossing representa una disrupción técnica al introducir visión neuronal en el borde con YOLOv8, tracking espaciotemporal, cálculo cinemático de Time-to-Collision en ~5 ms, un gemelo digital web interactivo y actuación semafórica IoT con arquitectura FAIL-SAFE inalterable ante caídas de red.

Justificación Normativa: El proyecto se fundamenta directamente en el marco legal vigente de Colombia, especialmente en la Ley 2251 de 2022 ('Ley Julián Esteban'), que ordena la intervención prioritaria de

entornos escolares para garantizar velocidades de 30 km/h y protección activa del infante peatón; la Ley 1503 de 2011 sobre hábitos seguros; y las metas de Visión Cero consignadas en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031 del Ministerio de Transporte.

Justificación Económica: Un cruce semafórico inteligente tradicional suministrado por multinacionales extranjeras de señalización vial oscila entre los $180 y $320 millones de pesos colombianos por intersección, una cifra prohibitiva para el presupuesto de la Secretaría de Educación Distrital y los colegios públicos. La arquitectura de AI-SafeCrossing, al aprovechar hardware comercial edge, microcontroladores ESP32 de bajo costo y software libre de alto rendimiento, reduce los costos de capital (CAPEX) en más de un 82%, convirtiéndola en una solución financieramente viable y escalable para toda la ciudad.

1.5 Objetivos de la Investigación

Objetivo General:
Desarrollar, implementar y validar experimentalmente el Sistema Inteligente de Protección Vial Activa (AI-SafeCrossing / S.I.P.V.A.), una plataforma tecnológica edge-to-cloud basada en visión computacional en tiempo real, cálculo cinemático de indicadores sustitutos de seguridad (TTC/PET) y actuación semafórica IoT determinista con ESP32, orientada a la mitigación proactiva de riesgos de colisión peatonal-vehicular en entornos escolares y universitarios de Cartagena de Indias.

Objetivos Específicos:
1. Caracterizar el aforo peatonal, las variables de infraestructura vial y los patrones de conflicto cinemático en 16 entornos escolares y universitarios críticos de Cartagena, diagnosticando su carencia de cruce seguro y su potencial como clientes o beneficiarios institucionales de la plataforma.
2. Diseñar un pipeline multimedia de ultrabaja latencia para la ingesta y procesamiento de video en tiempo real (30 FPS) a través de cámaras IP motorizadas, proxy go2rtc e inferencia neuronal con YOLOv8n, incorporando el algoritmo dinámico Billboard Mode para la autocalibración geométrica de cebras peatonales.
3. Desarrollar un motor cinemático espaciotemporal en Python/FastAPI capaz de rastrear trayectorias continuas, extrapolar vectores de velocidad y clasificar multicriterialmente el nivel de riesgo de colisión mediante los indicadores Time-to-Collision (TTC) y Post-Encroachment Time (PET).
4. Implementar un controlador físico IoT basado en ESP32 con máquina de estados finitos (FSM) no bloqueante, filtro antirrebote de pulsador peatonal, protocolo de heartbeat supervisado y principio de seguridad FAIL-SAFE, articulado a un gemelo digital web en tiempo real vía WebSockets.
5. Evaluar experimentalmente el desempeño integral del sistema en términos de precisión de detección (mAP@50), latencia end-to-end bajo condiciones climáticas adversas de Cartagena y reducción porcentual de situaciones de conflicto o near-miss en pruebas de campo en los entornos del SENA y colegios públicos seleccionados.

1.6 Delimitación y Alcance del Proyecto

La presente investigación abarca el diseño conceptual, la ingeniería de hardware y software, la fabricación del prototipo funcional MVP (Minimum Viable Product) y las pruebas de campo realizadas en el Distrito de Cartagena durante un periodo cronológico de 24 meses (noviembre 2024 a noviembre 2026). Espacialmente,

el trabajo se concentra en la malla vial urbana e interurbana de Cartagena, tomando como polígonos piloto de prueba el Corredor Cuatro Vientos (acceso a UNICOLOMBO y SENA Comercio), el eje de la Transversal 54 (I.E. Soledad Acosta de Samper e INEM) y el corredor hospitalario-académico de Zaragocilla (Universidad de Cartagena). Tecnológicamente, el alcance cubre la captura en protocolo RTSP/ONVIF, la inferencia neuronal en CPU/GPU de borde, el control semafórico físico en baja tensión (110V AC / 5V DC), la arquitectura de backend reactivo en FastAPI y la interfaz web para Centro de Mando y visor móvil QR.

CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE

2.1 La Filosofía Visión Cero y el Enfoque del Sistema Seguro

El paradigma de la seguridad vial experimentó una revolución copernicana a finales del siglo XX con la adopción en Suecia del concepto 'Visión Cero' (Tingvall & Haworth, 1999). A diferencia del enfoque tradicional que consideraba a los accidentes de tránsito como consecuencias inevitables del error humano, la Visión Cero postula un principio ético irrenunciable: ninguna muerte ni herida grave en el sistema vial es aceptable. Bajo el marco del 'Sistema Seguro' (Safe System Approach), se reconoce que los seres humanos cometen errores y son biológicamente vulnerables a las fuerzas cinéticas del impacto. Por tanto, la responsabilidad primordial de la seguridad se traslada de los usuarios individuales hacia los diseñadores, administradores y operadores de la infraestructura vial y tecnológica (Elvik et al., 2009).

En este sentido, un cruce peatonal escolar que obligue a niños a exponerse a flujos vehiculares a 60 km/h representa un fallo intrínseco del sistema vial. Si un conductor se distrae o un niño cruza apresuradamente, el entorno tecnológico debe estar en capacidad de intervenir proactivamente para disipar la energía cinética y evitar la colisión antes de que se produzca el contacto físico.

2.2 Indicadores Sustitutos de Seguridad Vial (Surrogate Safety Measures - SSM)

Tradicionalmente, los análisis de seguridad vial han dependido de estadísticas retrospectivas de colisiones (accidentología histórica). Sin embargo, esperar a que ocurran muertes para intervenir una intersección es un método éticamente inaceptable e ineficiente, dado que los siniestros viales son eventos estadísticamente raros y están sujetos a un severo subregistro en países en desarrollo (Lord & Mannering, 2010).

Para superar esta limitación, la ingeniería de transporte moderna ha desarrollado los Indicadores Sustitutos de Seguridad Vial (Surrogate Safety Measures - SSM), fundamentados en la Teoría de Conflictos de Tráfico de Suecia (Hydén, 1987; Svensson, 1998). La hipótesis central de Hydén establece la 'Pirámide de la Seguridad', donde la cúspide representa las colisiones fatales y graves, sostenidas por una base masiva de miles de interacciones conflictivas no fatales, conocidas operacionalmente como 'near-misses' o cuasi-colisiones. El análisis automatizado por video de estas situaciones de casi-accidente permite cuantificar de manera continua y rigurosa el riesgo real de una intersección sin necesidad de esperar a que se pierdan vidas humanas (Saunier & Sayed, 2007; Gettman & Head, 2003).

2.3 Métricas Cinemáticas de Conflicto: Time-to-Collision (TTC) y Post-Encroachment Time (PET)

Dentro del espectro de SSM, dos métricas cinemáticas se erigen como los estándares mundiales para evaluar el riesgo de colisión entre vehículos y peatones:

1. Time-to-Collision (TTC): Formulado originalmente por Hayward (1972), el TTC se define formalmente como el tiempo residual requerido para que dos actores colisionen si mantienen sus vectores de velocidad, rumbo y aceleración constantes. Matemáticamente se expresa:

$$TTC(t) = \frac{d_{rel}(t)}{v_{rel}(t)} = \frac{\|\mathbf{p}_v(t) - \mathbf{p}_p(t)\|}{\|\mathbf{v}_v(t) - \mathbf{v}_p(t)\| \cdot \cos(\theta)}$$

donde $\mathbf{p}_v$ y $\mathbf{p}_p$ representan las posiciones espaciales del vehículo y el peatón en el tiempo t, $\mathbf{v}_v$ y $\mathbf{v}_p$ sus respectivos vectores velocidad, y θ el ángulo de aproximación. En la literatura de seguridad vial urbana (Van Der Horst, 1990; Laureshyn et al., 2010), un valor de TTC inferior a 1.5 segundos denota un conflicto de severidad crítica inminente que demanda maniobra evasiva inmediata, mientras que valores entre 1.5 y 2.5 segundos representan riesgo moderado-alto.

2. Post-Encroachment Time (PET): Introducido por Allen, Shin y Cooper (1978), el PET mide el intervalo de tiempo temporal transcurrido entre el instante en que el primer actor (generalmente el peatón cruzando) abandona un área de conflicto compartida y el instante en que el segundo actor (vehículo) ingresa a dicha misma área espacial:

$$PET = t_{ingreso, v} - t_{salida, p}$$

Un PET inferior a 1.0 segundo indica una cuasi-colisión severa donde una ligera variación en la velocidad o un tropiezo del peatón habría culminado en un atropello mortal (Chen et al., 2017).

2.4 Evolución de Modelos de Detección Visual: De R-CNN a YOLOv8

La detección visual de actores viales ha transitado por una evolución vertiginosa en las últimas dos décadas (Zou et al., 2023). Los métodos clásicos basados en descriptores manuales como HOG (Histograms of Oriented Gradients) acoplados a clasificadores SVM (Dalal & Triggs, 2005) demostraron una baja capacidad de generalización ante deformaciones posturales, cambios de iluminación y oclusiones típicas de la vía pública.

La llegada del aprendizaje profundo (Deep Learning) propició los detectores basados en dos etapas (Two-Stage Detectors), liderados por la familia R-CNN, Fast R-CNN y Faster R-CNN (Ren et al., 2015). Si bien estos modelos alcanzaron altos índices de precisión media (mAP), su costo computacional los inhabilitaba por completo para aplicaciones de seguridad en tiempo real sobre hardware embebido, operando a menos de 5 FPS.

La ruptura paradigmática la originó Joseph Redmon en 2016 con la creación de YOLO (You Only Look Once), un detector de una sola etapa (Single-Stage) que replanteó la detección como un problema de regresión directa desde los píxeles de la imagen hacia las coordenadas de las cajas delimitadoras y las probabilidades de clase. A través de sus sucesivas iteraciones (YOLOv3 de Farhadi & Redmon, YOLOv4 de Bochkovskiy et al., YOLOv7 de Wang et al.), la arquitectura perfeccionó el balance entre velocidad y precisión. En este proyecto se adopta YOLOv8 (Jocher, Chaurasia & Qiu, 2023), el cual introduce una arquitectura libre de anclas (Anchor-Free), un bloque convolucional C2f con conexiones residuales ricas, función de pérdida TaskAlignedAssigner y soporte nativo para cuantización de pesos (FP16/INT8), logrando tiempos de inferencia en CPU de apenas 5 a 8 ms.

2.5 Inferencia en el Borde (Edge AI) vs. Computación en la Nube

En los sistemas de seguridad vial activa de respuesta instantánea, la latencia es un parámetro no negociable. Una latencia de red superior a 300 ms en un vehículo que transita a 60 km/h representa más de 5 metros de distancia de frenado adicional, lo que define la frontera entre la vida y la muerte de un peatón.

Los enfoques convencionales de Ciudades Inteligentes basados en la nube (Cloud Computing) transmiten flujos de video masivos hacia servidores remotos para su procesamiento centralizado. Este modelo exhibe tres fallas estructurales para la prevención de colisiones escolares:
1. Latencia estocástica y variable de red (Jitter): Las redes móviles 4G/LTE de Cartagena sufren fluctuaciones severas de ancho de banda y latencias que oscilan entre 120 ms y más de 2000 ms en horas pico de tráfico.
2. Costos insostenibles de ancho de banda: Transmitir video continuo a 1080p a 30 FPS desde múltiples cruces satura la infraestructura municipal y genera facturas mensuales millonarias en planes de datos celulares.
3. Privacidad ciudadana y protección de datos: Transmitir rostros de menores de edad escolares a través de la nube abierta contraviene las leyes de Habeas Data y protección de la infancia (Ley 1581 de 2012).

Por estas razones, AI-SafeCrossing adopta el paradigma de Edge AI (Computación en el Borde): todo el procesamiento neuronal, el tracking cinemático y la toma de decisión semafórica se ejecutan localmente en el nodo físico del cruce, enviando a la nube únicamente telemetría liviana en JSON, reportes de incidentes y gemelos digitales discretos.

2.6 Streaming Multimedia y Reducción de Latencia de Ingesta (go2rtc)

La ingesta de video desde cámaras de seguridad IP en entornos abiertos se realiza históricamente mediante el protocolo RTSP (Real-Time Streaming Protocol). No obstante, los reproductores y librerías de visión por computador estándar (como el backend FFmpeg integrado en OpenCV) están concebidos para reproducción multimedia fluida, por lo que implementan buffers elásticos de recepción que acumulan entre 1 y 3 segundos de fotogramas para compensar posibles pérdidas de paquetes en la red.

En un sistema de protección activa de peatones, procesar un fotograma de hace 2 segundos es completamente inútil: el peatón que se observaba al borde de calzada ya se encuentra en el medio del carril vehicular. Para erradicar este retardo acumulado, se integró en la arquitectura el proxy multimedia especializado `go2rtc` (Yoon & Kim, 2022). go2rtc actúa como un concentrador de flujos de ultrabaja latencia que desmultiplexa el flujo RTSP original, elimina los buffers de sincronismo intermedios y entrega los fotogramas en tiempo real al proceso de visión artificial a través de WebSockets o sockets Unix locales con una latencia de transporte inferior a 15 milisegundos.

2.7 Máquinas de Estados Finitos (FSM) Deterministas y Principio FAIL-SAFE en IoT

El control físico de la señalización luminosa semafórica no puede confiarse a hilos de ejecución basados en pausas o retardos bloqueantes (`delay()` o `sleep()`), dado que esto inhabilita la respuesta inmediata ante eventos asíncronos, como la pulsación de un peatón o la detección de un vehículo en frenada de emergencia.

La teoría de autómatas y máquinas de estados finitos (FSM - Finite State Machine) deterministas proporciona el soporte formal requerido para sistemas embebidos de misión crítica (Vismara & Boscariol, 2018). En una

FSM determinista, el sistema se encuentra en un estado discreto unívoco en cualquier instante de tiempo y las transiciones hacia estados sucesivos ocurren exclusivamente cuando se satisfacen condiciones booleanas rigurosamente verificadas (temporizadores cumplidos, señales de interrupción de hardware y ausencias de riesgo).

Adicionalmente, el diseño incorpora el principio de seguridad intrínseca FAIL-SAFE: ante cualquier anomalía de hardware (pérdida de comunicación con el backend, reinicio por fluctuación de voltaje o fallo de sensores), el microcontrolador ESP32 asume de forma autónoma un estado seguro por defecto (destello amarillo preventivo a 2 Hz), impidiendo situaciones de peligro generadas por fallos tecnológicos.

CAPÍTULO 3
BITÁCORA METODOLÓGICA Y CRONOLOGÍA EVOLUTIVA DURANTE 24 MESES DE DESARROLLO

3.1 Enfoque Metodológico: Investigación Aplicada Basada en Diseño (DBR)

La investigación adoptó el marco metodológico de la Investigación Basada en Diseño (Design-Based Research - DBR), un enfoque empírico e iterativo ampliamente validado en ingeniería de sistemas complejos y tecnologías emergentes. A diferencia de las metodologías lineales en cascada, la DBR concibe el desarrollo tecnológico como una sucesión de ciclos de análisis situacional, diseño de artefactos, pruebas rigurosas en contextos del mundo real y rediseño fundamentado en la evidencia recolectada (Fielding, 2000).

El proyecto se desplegó a lo largo de un horizonte temporal continuo de 24 meses (noviembre de 2024 a noviembre de 2026), caracterizado por una progresión irregular pero internamente coherente, donde las hipótesis iniciales fueron puestas a prueba contra la realidad física, climática y sociovial de Cartagena de Indias, motivando revisiones progresivas, descartes de tecnologías inviables y una maduración académica sostenida del equipo investigador.

3.2 Fase I (Meses 1 a 6): Exploración Conceptual y el Fracaso de los Sensores Analógicos de Proximidad

Durante los primeros seis meses, el equipo abordó el problema bajo una concepción tradicional de bajo costo: detectar la presencia de peatones al borde de calzada mediante sensores de proximidad ultrasónicos (HC-SR04) e infrarrojos pasivos (PIR) conectados a tarjetas Arduino Uno.

Las pruebas experimentales de campo efectuadas en el mes 3 frente a la sede de UNICOLOMBO (Sector Cuatro Vientos) demostraron la completa inviabilidad de este enfoque. La velocidad del sonido en el aire depende de la temperatura ($c \approx 331.3 + 0.606 \cdot T$ °C); bajo la radiación solar directa de Cartagena (35°C a 38°C en asfalto), los ecos ultrasónicos sufrían dispersión y deriva térmica, arrojando errores de medición superiores al 40%. Además, un aguacero repentino de tarde mojó los transductores, oxidando los terminales y provocando cortocircuitos definitivos.

El intento de reemplazarlos por sensores térmicos PIR (Mes 4) resultó igualmente infructuoso: en el Caribe colombiano, el asfalto y el concreto alcanzan temperaturas de hasta 48°C al mediodía, superando la temperatura corporal humana (36.5°C), lo que anuló el gradiente térmico diferencial e indujo ceguera térmica y falsos disparos constantes por el calor de los tubos de escape de las motocicletas.

> 📌 **BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN:** *[Extracto de la Bitácora de Campo - Mes 4, pág. 18]: 'Reunión extraordinaria con el Ing. Gerardo Esquivia. El docente es enfático: no podemos insistir en parches sobre sensores que la física del clima cartagenero invalida. Se toma la decisión radical de desechar la sensórica analógica y migrar toda la arquitectura hacia Visión Artificial por Computador'.*

3.3 Fase II (Meses 7 a 12): Transición a Visión Neuronal y la Trampa del Buffer de Video

La adopción de la visión computacional en el mes 7 trajo consigo un desafío arquitectónico imprevisto: la latencia acumulada de buffers de video. En las primeras pruebas con OpenCV y el modelo YOLOv5-Nano sobre cámaras USB, se observó que, tras 15 minutos de streaming ininterrumpido, las detecciones de pantalla presentaban un desfase temporal de más de 4 segundos respecto a la realidad física.

La investigación del equipo descubrió que la implementación estándar de `cv2.VideoCapture` en sistemas operativos mantiene un buffer interno de frames que, si la inferencia tarda más que el periodo entre fotogramas (33.3 ms a 30 FPS), se va llenando silenciosamente de fotogramas añejos. Para resolver este cuello de botella, en el mes 8 se diseñó la clase `ThreadedFrameGrabber` en Python, la cual lee continuamente el socket de la cámara en un hilo independiente y almacena únicamente el último fotograma en una cola de tamaño uno (`maxsize=1`), descartando al instante los cuadros obsoletos.

En los meses 9 y 10 se incorporó la cámara IP motorizada VTA-84920 ORBIT y el proxy `go2rtc`, mitigando las desconexiones RTSP y desacoplando la inferencia mediante el `AsyncVisionWorker`. Asimismo, en el mes 11 nació el algoritmo 'Billboard Mode', una solución matemática propia para detectar automáticamente el cuadrilátero de la cebra peatonal sin requerir calibraciones manuales que se perdían ante los movimientos del lente PTZ.

3.4 Fase III (Meses 13 a 18): Concurrencia de Hardware, Integración ESP32 y Gemelo Digital

Con la percepción visual estabilizada, el segundo año de investigación se concentró en la ingeniería de control físico y actuación semafórica. La integración del microcontrolador ESP32 (Meses 13 y 14) presentó desafíos severos de ruido electromagnético: las bobinas de los relés que conmutaban las luces de 110V AC inducían corrientes parásitas que reseteaban el ESP32 por caídas de tensión (brownout).

El problema fue corregido mediante aislamiento optoacoplado total (PC817), diodos supresores y fuentes conmutadas independientes. En el mes 16 se programó la Máquina de Estados Finitos (FSM) no bloqueante con tiempos de transición garantizados y un doble filtro antirrebote (hardware RC y temporización de 140 ms en software) para el pulsador peatonal.

En los meses 17 y 18 se perfeccionó el contrato de supervisión 'Heartbeat' para asegurar el funcionamiento FAIL-SAFE y se desarrolló el Gemelo Digital Web sobre WebSockets, logrando que el Centro de Mando visualizara en tiempo real (<45 ms) el estado exacto de las luces del semáforo físico y las cajas delimitadoras de los actores viales.

3.5 Fase IV (Meses 19 a 24): Pruebas de Campo en Colegios y Universidades, y Maduración del MVP

El último semestre del proyecto se dedicó a la validación empírica en escenarios urbanos reales de Cartagena de Indias. Se ejecutaron tres campañas intensivas de campo:
1. Acceso a SENA Cuatro Vientos (Mes 20): Evaluación bajo tráfico mixto extremo de buses Transcaribe y mototaxis, resolviendo problemas de oclusión vehicular mediante el ajuste del ángulo de cámara a 35 grados y la proyección cinemática anticipada.

2. Frente a la I.E. Soledad Acosta de Samper en Blas de Lezo (Mes 21): Detección de menores de edad cruzando en grupos densos tomados de la mano, recalibrando los parámetros de Non-Maximum Suppression (NMS IoU 0.45) para separar individuos agrupados con precisión del 91.8%.
3. Campus Zaragocilla de la Universidad de Cartagena (Mes 22): Validación de la prioridad semafórica para ambulancias del Hospital Universitario del Caribe.

Finalmente, en los meses 23 y 24 se procesaron más de 450,000 fotogramas analizados, consolidando las métricas de precisión mAP@50 (92.4%), la reducción del 68.3% en near-misses y la redacción formal de la presente monografía de grado.

Tabla 3.1: Cronología detallada de los 24 meses de investigación y desarrollo.

Mes y Fase	Actividad e Hito Técnico	Obstáculo y Decisión del Semillero
Mes 1 (Noviembre 2024) (Fase 1: Exploración Conceptual y Formulación)	Conformación del equipo de semillero en UNICOLOMBO bajo la dirección del profesor Gerardo Esquivia. Revisión de estadísticas de accidentalidad del DATT en el corredor Cuatro Vientos. Planteamiento de hipótesis inicial: uso de sensores pasivos de proximidad.	⚠ Obstáculo: Falta de literatura local sobre aforos peatonales automáticos en Cartagena. Dependencia exclusiva de boletines policiales poco detallados. 💡 Decisión: Delimitar la investigación a entornos universitarios y escolares sobre la Avenida Pedro de Heredia y Transversal 54.
Mes 2 (Diciembre 2024) (Fase 1: Ensayos Iniciales con Arduino Uno)	Adquisición de microcontroladores Arduino Uno R3, sensores ultrasónicos HC-SR04 y módulos de radar microondas RCWL-0516. Montaje en protoboard para detectar peatones en banqueta de prueba.	⚠ Obstáculo: El cono de dispersión del HC-SR04 (15 grados) es incapaz de cubrir una acera de más de 2 metros; las motos que pasan a ras de bordillo disparan falsas detecciones. 💡 Decisión: Diseñar una estructura en acrílico para instalar doble sensor en barrera cruzada.
Mes 3 (Enero 2025) (Fase 1: Primer Ensayo de Campo y Fracaso por Clima)	Instalación experimental del prototipo de sensores ultrasónicos en poste de alumbrado frente a UNICOLOMBO Sede Cuatro Vientos.	⚠ Obstáculo: Fracaso total: El calor de Cartagena (35°C al mediodía) alteró la velocidad de propagación acústica en el aire (drift térmico). Un aguacero de tarde mojó las cápsulas piezoeléctricas y generó cortocircuito. 💡 Decisión: Descartar definitivamente los sensores ultrasónicos expuestos. El tutor Gerardo Esquivia recomienda evaluar visión computacional.
Mes 4 (Febrero 2025) (Fase 1: Pruebas con Sensores Infrarrojos Pasivos (PIR))	Intento de rescate de bajo costo: colocación de sensores PIR con lente Fresnel para detectar masa térmica de peatones al borde de calzada.	⚠ Obstáculo: En Cartagena el asfalto alcanza hasta 48°C. El contraste térmico entre el cuerpo humano (36.5°C) y el entorno vial es prácticamente nulo o invertido, provocando ceguera térmica y falsos positivos permanentes por motores de busetas.

		💡 Decisión: Declarar la inviabilidad de sensores analógicos de proximidad para seguridad vial en clima tropical costero. Migración formal a Visión Artificial.
Mes 5 (Marzo 2025) (Fase 1: Estudio de Modelos de Detección Visual)	Revisión sistemática de algoritmos de visión por computador: Haar Cascades, HOG + SVM y Redes Neuronales Convolucionales (CNN). Pruebas preliminares con OpenCV en Python.	⚠ Obstáculo: HOG + SVM alcanza apenas 4 FPS en CPU Intel Core i5 de 8va generación y tiene una tasa de pérdida de detección superior al 45% cuando los peatones visten uniformes oscuros o llevan mochilas. 💡 Decisión: Apostar por detección neuronal de una sola etapa (Single-Shot Detectors), específicamente la familia YOLO.
Mes 6 (Abril 2025) (Fase 1: Cierre del Semestre I y Evaluación de Medio Término)	Sustentación de la propuesta ante el Comité Curricular de UNICOLOMBO. Aprobación del anteproyecto de grado bajo el título preliminar de 'Sistema de Detección de Actores Viales'.	⚠ Obstáculo: Observación del jurado evaluador: el proyecto carece de una estrategia de actuación física en la vía; la detección pasiva no salva vidas sin control semafórico. 💡 Decisión: Incorporar en el alcance la ingeniería de actuación física semafórica y la formalización de una máquina de estados determinista.
Mes 7 (Mayo 2025) (Fase 2: Adopción de YOLO y la Trampa del Buffer de Video)	Configuración de primer entorno con cámara web USB Logitech C920 y modelo YOLOv5-Nano ejecutándose sobre laptop en balcón de pruebas.	⚠ Obstáculo: Fenómeno crítico de latencia acumulada: OpenCV `cv2.VideoCapture` llena un buffer interno de frames de Windows DirectShow. Tras 15 minutos de streaming continuo, las detecciones mostraban eventos que ocurrieron 4.2 segundos atrás. 💡 Decisión: El equipo se divide para investigar soluciones concurrentes de streaming en tiempo real.
Mes 8 (Junio 2025) (Fase 2: Arquitectura Concurrente ThreadedFrameGrabber)	Desarrollo del módulo multihilo `ThreadedFrameGrabber` en Python con cola FIFO de capacidad unitaria (`queue.Queue(maxsize=1)`), forzando el descarte inmediato de fotogramas obsoletos.	⚠ Obstáculo: La inferencia consumía el 100% de la CPU, congelando el hilo de captura de sockets y provocando desconexiones TCP. 💡 Decisión: Desacoplar el productor de video del consumidor de inferencia mediante un proceso separado (`AsyncVisionWorker`) y priorizar la migración a YOLOv8n de Ultralytics.
Mes 9 (Julio 2025) (Fase 2: Transición a Cámara IP WiFi VTA-84920 ORBIT)	Adquisición de la cámara motorizada VTA-84920 ORBIT compatible con ecosistema Tuya Cloud. Pruebas de captura de flujo RTSP nativo sobre	⚠ Obstáculo: La cámara desconectaba la sesión RTSP cada 10 minutos debido a políticas propietarias de ahorro de energía de Tuya si no se enviaba

	puerto 554.	comando de keep-alive. 💡 Decisión: Integrar la API OpenAPI de Tuya en el backend para renovación automática de tokens y control motorizado PTZ.
Mes 10 (Agosto 2025) (Fase 2: Incorporación del Proxy Multimedia go2rtc)	Implementación del contenedor proxy `go2rtc` para intermediar entre la cámara VTA y el backend Python. Pruebas de retransmisión RTSP/WebRTC a 30 FPS.	⚠ Obstáculo: Tirones y congelamientos aleatorios en red WiFi 2.4 GHz compartida con la universidad. 💡 Decisión: Instalar router dedicado de banda dual exclusivo para el banco de pruebas y reconfigurar go2rtc con transporte UDP forzado para minimizar RTT.
Mes 11 (Septiembre 2025) (Fase 2: Nace el 'Billboard Mode' (Calibración Dinámica))	El equipo enfrenta el problema de calibrar la zona del paso peatonal (cebra) sin depender de dibujar manualmente polígonos con ratón en cada reinicio.	⚠ Obstáculo: En Cartagena las cebras peatonales tienen desgaste severo por el paso constante de camiones de carga, lo que confunde a los detectores de líneas de Hough tradicionales. 💡 Decisión: Creación del algoritmo 'Billboard Mode': preprocesamiento con `cv2.adaptiveThreshold` gaussiano y búsqueda del contorno convexo de mayor área (>4% de la pantalla) mediante `cv2.approxPolyDP`.
Mes 12 (Octubre 2025) (Fase 2: Cierre del Primer Año y Evaluación Experimental)	Presentación del prototipo de visión artificial en el Encuentro Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI Nodo Bolívar.	⚠ Obstáculo: Los jurados felicitan la detección pero señalan la falta de métricas cinemáticas rigurosas: '¿Cómo sabe el sistema si un vehículo va a atropellar al peatón o si solo pasa cerca?'. 💡 Decisión: Incorporar formalmente el cálculo de Time-to-Collision (TTC) y Post-Encroachment Time (PET) en el backend.
Mes 13 (Noviembre 2025) (Fase 3: Ingeniería del Motor Cinemático y Tracking)	Implementación del algoritmo de seguimiento temporal en `tracker.py`. Asociación de detecciones entre fotogramas basada en Distancia Euclidiana Normalizada + IoU (Intersection over Union).	⚠ Obstáculo: Problema de parpadeo de cajas delimitadoras (flicker): cuando un motociclista pasaba detrás de un poste, el tracker le asignaba un ID nuevo y borraba su historial de velocidad. 💡 Decisión: Implementar memoria temporal de persistencia (hasta 15 frames) y suavizado exponencial ponderado (72% peso actual / 28% histórico).
Mes 14 (Diciembre 2025) (Fase 3: Modelado Matemático de TTC y	Formulación matemática de la proyección de trayectorias lineales a 1, 2 y 5 segundos. Cálculo de velocidad	⚠ Obstáculo: División por cero cuando el vehículo frena en seco y la velocidad relativa se aproxima a cero, generando

PET)	relativa v_{rel} y tiempo para la colisión $TTC = d / v_{rel}$.	excepciones que tumbaban el servidor FastAPI. 💡 Decisión: Establecer umbrales de guarda numérica ($\epsilon = 0.05$ m/s) y clasificar el riesgo mediante lógica difusa en 4 estados discretos: BAJO, MEDIO, ALTO y CRÍTICO.
Mes 15 (Enero 2026) (Fase 3: Hardware IoT: Integración del ESP32)	Diseño del hardware semafórico físico basado en el microcontrolador Espressif ESP32 NodeMCU-32S. Montaje en baquelita con módulo de 4 relés mecánicos de 5V.	⚠ Obstáculo: Interferencias electromagnéticas por conmutación inductiva: cada vez que los relés apagaban los bombillos de 110V de la maqueta semafórica, el ESP32 se reiniciaba por 'brownout'. 💡 Decisión: Aislar galvánicamente la etapa de potencia con optoacopladores PC817, añadir diodos flyback 1N4007 y alimentar la lógica con fuente switching independiente de 5V 2A.
Mes 16 (Febrero 2026) (Fase 3: Diseño de la Máquina de Estados Finitos (FSM))	Programación de la FSM determinista en C++/Arduino para ESP32: estados S1 (Vehicular Ida), S2 (Peatonal Protegido) y S3 (Vehicular Venida). Implementación de tiempos mínimos y máximos de despeje.	⚠ Obstáculo: El pulsador mecánico peatonal generaba múltiples disparos involuntarios (efecto rebote de 40 ms) que aceleraban el cambio de luces y podían atrapar peatones. 💡 Decisión: Implementar filtro antirrebote doble: hardware con condensador de 100 nF en paralelo con pull-down de 10k y software con ventana temporal no bloqueante de 140 ms.
Mes 17 (Marzo 2026) (Fase 3: Protocolo Heartbeat y Principio FAIL-SAFE)	Establecimiento del contrato de comunicación bidireccional entre FastAPI y ESP32 vía HTTP REST y WebSockets.	⚠ Obstáculo: Si el servidor backend colapsaba por falta de memoria RAM, el semáforo quedaba congelado indefinidamente en luz verde vehicular o roja total. 💡 Decisión: Implementación de arquitectura FAIL-SAFE: el ESP32 exige un 'heartbeat' cada 3000 ms; si no lo recibe, conmuta autónomamente a modo de emergencia con luces amarillas destellantes (2 Hz).
Mes 18 (Abril 2026) (Fase 3: Desarrollo del Gemelo Digital y Visor QR)	Construcción del Dashboard web táctico de 7 módulos y del Visor Ciudadano Móvil accesible escaneando un código QR en el poste semafórico (`/viewer.html?qr=1`).	⚠ Obstáculo: La latencia de actualización del semáforo virtual en pantallas de teléfonos móviles era de más de 800 ms debido a peticiones continuas de polling HTTP. 💡 Decisión: Sustituir polling por Socket.IO 4.8 con transporte WebSockets puro, logrando

		sincronización del gemelo digital en menos de 45 ms.
Mes 19 (Mayo 2026) (Fase 4: Geocerca Virtual Sincronizada de 50 Metros)	Integración del módulo de geolocalización en Leaflet.js y cálculo de distancia Haversine en el navegador del ciudadano para activar la geocerca de 50m.	⚠ Obstáculo: En smartphones con ahorro de batería activado, el GPS se desconecta al bloquear la pantalla o reporta precisiones pobres (>80 metros). 💡 Decisión: Añadir filtro de kalman liviano en JavaScript y alerta acústica por AudioContext que emite un pulso sonoro preventivo al ingresar al perímetro escolar.
Mes 20 (Junio 2026) (Fase 4: Campaña de Campo I: SENA Cuatro Vientos)	Despliegue experimental durante 5 días hábiles en el acceso al SENA Centro de Comercio y Servicios (Sector Cuatro Vientos). Registro de aforos y aforo de near-misses.	⚠ Obstáculo: Oclusión visual extrema provocada por buses articulados de Transcaribe detenidos frente a la cebra, tapando la vista de motociclistas que adelantaban por la derecha. 💡 Decisión: Ajustar el ángulo de elevación de la cámara a 35 grados y activar el tracking predictivo con proyección a 3 segundos para anticipar apariciones repentinas.
Mes 21 (Julio 2026) (Fase 4: Campaña de Campo II: Soledad Acosta de Samper (IESAS))	Levantamiento de aforos peatonales y estudio de conflictos viales frente a la I.E. Soledad Acosta de Samper en Blas de Lezo (Transversal 54).	⚠ Obstáculo: Los niños de primaria cruzan corriendo en grupos de 6 a 10 alumnos tomados de la mano, lo que hacía que YOLOv8n los detectara como una sola entidad o 'persona gigante'. 💡 Decisión: Calibrar la resolución de inferencia a 640x640 nativo y aplicar Non-Maximum Suppression (NMS) con IoU de 0.45 para separar individuos agrupados.
Mes 22 (Agosto 2026) (Fase 4: Campaña de Campo III: UdeC Campus Zaragocilla)	Pruebas de estrés frente a la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario del Caribe. Detección y priorización de ambulancias.	⚠ Obstáculo: La sirena y las balizas de ambulancias no eran detectadas como clase nativa por el modelo general COCO de YOLO. 💡 Decisión: Implementar categorización por clase heurística basada en velocidad de aproximación (+65 km/h en carril central) y tamaño relativo de caja para ceder el paso.
Mes 23 (Septiembre 2026) (Fase 4: Consolidación de Resultados y Evaluación Social)	Procesamiento de más de 450,000 fotogramas analizados, consolidación de métricas de precisión mAP@50 (92.4%), cálculo de reducción de near-misses (68.3%) y formulación del modelo de negocio.	⚠ Obstáculo: Diferencias metodológicas entre los autores sobre cómo calcular el Retorno Social de la Inversión (S-ROI). 💡 Decisión: Adoptar el marco del Banco Mundial y la Guía de Costos de la

		Siniestralidad Vial de la ANSV para cuantificar el valor estadístico de una vida humana evitada.
Mes 24 (Octubre - Noviembre 2026) (Fase 4: Redacción Final de la Tesis y Preparación de Sustentación)	Redacción integral de la monografía de grado de 128 páginas, normalización de las 98 referencias bibliográficas APA 7ma edición, revisión de estilo con el tutor y preparación del prototipo para la defensa pública de grado.	⚠ Obstáculo: Asegurar que el texto refleje con total fidelidad la evolución real de los 24 meses, sin ocultar las fallas tempranas de sensores y destacando la madurez tecnológica alcanzada. 💡 Decisión: Consolidar el documento final de titulación para la obtención del título de Ingenieros de Sistemas en UNICOLOMBO.

CAPÍTULO 4

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y PROSPECCIÓN COMERCIAL DE ENTORNOS ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS EN CARTAGENA

4.1 Metodología del Levantamiento Geoespacial y Aforos de Campo

Para fundamentar el despliegue del sistema AI-SafeCrossing sobre bases empíricas sólidas, el semillero ejecutó un exhaustivo levantamiento territorial en las tres localidades del Distrito de Cartagena de Indias: Localidad 1 (Histórica y del Caribe Norte), Localidad 2 (De la Virgen y Turística) y Localidad 3 (Industrial y de la Bahía).

La metodología articuló tres instrumentos de captura de información:
1. Inspección técnica de infraestructura vial: Georreferenciación precisa con GPS submétrico de las coordenadas de acceso peatonal, conteo de carriles vehiculares, medición de anchos de calzada, estado de señalización horizontal (cebra y líneas de pare), existencia de señalética vertical y verificación de fases semafóricas.
2. Aforos peatonales y vehiculares en franjas pico: Mediciones manuales y semiautomatizadas por video durante las ventanas horarias de mayor conflicto (6:00 a 7:30 a.m., 11:30 a.m. a 1:30 p.m., y 5:30 a 7:00 p.m.).
3. Índice de Peligrosidad Peatonal (IPP): Formulación de un índice cuantitativo normalizado (0.0 a 1.0) que pondera el aforo estudiantil expuesto, la velocidad operativa percentil 85 de los vehículos (V_{85}), el ancho del cruce en metros y la presencia de puntos ciegos u oclusiones.

4.2 Fichas Diagnósticas de los 16 Entornos Educativos Críticos de Cartagena

A continuación se presenta el diagnóstico técnico y el perfil de prospección comercial de las 16 instituciones educativas relevadas en el estudio, las cuales constituyen los clientes institucionales prioritarios para la adopción de la tecnología SafeCrossing en la ciudad:

4.3 Estrategia de Prospección Comercial y Captación de Clientes Institucionales

La viabilidad de AI-SafeCrossing no se limita a su excelencia algorítmica; requiere un modelo de negocio y captación institucional que permita su compra, instalación y mantenimiento sostenible en el tiempo. Se identificaron tres canales comerciales estratégicos para convertir a estas 16 instituciones en clientes activos:

Canal 1: Contratación Pública Distrital (Secretaría de Educación y DATT)
Orientado a colegios públicos con riesgo crítico como la I.E. Soledad Acosta de Samper (IESAS), el INEM, la I.E. Nuestra Señora del Carmen y la I.E. Mayor de Cartagena. Bajo el amparo vinculante de la Ley 2251 de 2022 ('Ley Julián Esteban'), los entes territoriales están obligados a destinar rubros de seguridad vial para entornos escolares. SafeCrossing se postula como la solución homologada para licitaciones de dotación tecnológica vial escolar.

Canal 2: Presupuestos Institucionales de Bienestar y Sostenibilidad (SENA y Universidades)
Las sedes del SENA (Cuatro Vientos y Ternera), la Universidad de Cartagena, el Tecnológico Comfenalco,

UNISINÚ, UTB, San Buenaventura, UNITECNAR y CURN disponen de presupuestos privados o fondos de Bienestar Universitario orientados a la seguridad de sus campus y a la obtención de acreditaciones de alta calidad y sellos de campus seguro y sostenible. Para ellos, SafeCrossing se comercializa bajo un modelo llave en mano (Turnkey) que incluye cámara inteligente, semáforo ESP32, gemelo digital web y soporte técnico anual.

Canal 3: Alianzas Público-Privadas y Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
En zonas industriales como Ceballos y Mamonal (I.E. Mayor de Cartagena) o ejes comerciales como Los Ejecutivos (UNITECNAR), la financiación se canaliza mediante convenios de RSE con el Clúster Petroquímico (Fundación Mamonal, Ecopetrol, Argos) y centros comerciales, quienes mitigan su huella de impacto vial patrocinando cruces inteligentes para los escolares de la zona.

Tabla 4.1: Matriz diagnóstica de los 16 centros educativos de Cartagena y oportunidad comercial.

Institución y Categoría	Corredor y Coordenadas	Diagnóstico de Cruce Inseguro	Oportunidad Cliente SIPVA
Institución Educativa Soledad Acosta de Samper (IESAS) - Sede Principal (Colegio Público (Oficial)) Riesgo: CRÍTICO (98%) Aforo: 3850 est.	Transversal 54 (Eje Conector Los Ejecutivos - El Socorro) GPS: [10.3958, -75.4952]	Los niños y adolescentes de primaria y secundaria deben cruzar diariamente los cuatro carriles de la Transversal 54 sin ningún tipo de semáforo peatonal, puente o paso a nivel seguro. La señalización horizontal tipo cebra está completamente borrada y los conductores de busetas y motocicletas superan con frecuencia los 55 km/h en zona escolar. Se registran constantes situaciones de near-miss y frenadas de pánico en horarios de entrada (6:15 a.m.) y salida (12:00 m y 5:45 p.m.).	Cliente institucional prioritario para la Secretaría de Educación Distrital y el DATT bajo el marco de la Ley 2251 'Julián Esteban' (zonas escolares a 30 km/h) y el Plan Estratégico de Seguridad Vial. Potencial cofinanciación mediante Asociación de Padres (ASOPADRES) y fondo distrital de prevención vial. Solución: Kit SafeCrossing Escolar Integral: 1 Cámara IP inteligente VTA-84920 con visión YOLOv8 en borde + 1 Controlador Semafórico Físico ESP32 con pulsador piezoeléctrico anti-vandalismo + Geocerca virtual de 50m sincronizada con el Visor Móvil para padres de familia y acudientes. Estado: Lead Prioritario A+ (Fase de Formulación de Proyecto Piloto)
SENA - Centro de Comercio y Servicios (Sede Cuatro Vientos) (SENA (Formación Técnica y Tecnológica)) Riesgo: CRÍTICO (94%)	Avenida Pedro de Heredia (Troncal Transcaribe y Carriles Mixtos) GPS: [10.4076, -75.5097]	Intersección neurálgica de seis carriles donde convergen buses articulados de Transcaribe, transporte público colectivo, taxis y mototaxis a gran escala. Los	Dirección Regional del SENA Bolívar dispone de presupuestos específicos para el Bienestar del Aprendiz y Seguridad Perimetral. Gran viabilidad de contratación

Aforo: 7600 est.		aprendices cruzan entre giros vehiculares peligrosos sin un ciclo semafórico peatonal exclusivo de suficiente duración.	directa o convenio de desarrollo tecnológico entre semilleros de investigación SENA y UNICOLOMBO. Solución: Sistema SafeCrossing Institucional Campus Dual: 2 Cámaras de visión artificial en ambos sentidos de la Av. Pedro de Heredia con Billboard Mode dinámico + FSM en ESP32 para extensión automática del tiempo verde peatonal según aforo. Estado: Cliente Clave en Negociación Técnica (Convenio Marco)
SENA - Centro Agroempresarial y de Minería (Sede Ternera) (SENA (Formación Técnica y Tecnológica)) Riesgo: CRÍTICO (96%) Aforo: 6300 est.	Troncal de Occidente (Vía Nacional Intermunicipal de Alta Velocidad) GPS: [10.3773, -75.4746]	Tramo vial de características semi-urbanas y de alta velocidad (+70 km/h), con tráfico pesado de tractomulas, volquetas y flotas intermunicipales hacia Turbaco y Arjona. Los aprendices deben sortear camiones de carga pesada sobre una vía de tres carriles por sentido sin iluminación nocturna óptima ni puente peatonal.	Fondo de Inversiones de Infraestructura SENA Colombia y Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a través de convenios de infraestructura escolar metropolitana. Solución: Despliegue SafeCrossing Perimetral Industrial: Cámara PTZ Tuya Cloud con visión infrarroja + Semáforo Inteligente ESP32 con balizas LED estroboscópicas de alta visibilidad para frenado anticipado. Estado: Prospección Avanzada / Presentación en Mesa Sectorial
Institución Educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices (Colegio Público (Oficial)) Riesgo: CRÍTICO (95%) Aforo: 5200 est.	Avenida Pedro de Heredia (Troncal Transcaribe y Estación Santa Lucía) GPS: [10.3921, -75.4839]	Es el macro-colegio público más grande de la ciudad. A la salida escolar, miles de niños desbordan los andenes estrechos y cruzan la calzada de Transcaribe y carriles mixtos saltando sobre el separador de concreto para alcanzar las paradas de autobús, generando grave riesgo de atropellamiento.	Prioridad número 1 del Distrito de Cartagena en el Plan de Desarrollo 'Cartagena Ciudad de Derechos'. Licitación directa con la Alcaldía para dotación tecnológica de seguridad en entornos educativos. Solución: Solución SafeCrossing Macro-Escolar: Cluster multi-cámara con aforo automático que activa fase de cruce prolongado automáticamente cuando

			detecta agrupaciones de más de 10 estudiantes en el bordillo. Estado: Proyecto en Portafolio Distrital (Lead A)
Universidad de Cartagena - Campus Zaragocilla (Área de la Salud) (Universidad Oficial) Riesgo: ALTO (89%) Aforo: 6100 est.	Avenida del Consulado (Vía Arteria Secundaria Conectora) GPS: [10.4035, -75.5012]	Complejo universitario y hospitalario donde confluyen estudiantes de Medicina, Enfermería y Odontología con ambulancias en código rojo que entran al Hospital Universitario del Caribe (HUC). La vía es angosta, presenta intenso paso de busetas y no dispone de ningún dispositivo de cruce inteligente.	Universidad de Cartagena dispone de fondos de Bienestar Universitario y el HUC requiere mitigar riesgos de responsabilidad civil en sus accesos. Propuesta de modelo Smart Campus con gemelo digital. Solución: SafeCrossing Campus Salud: Detección prioritaria de ambulancias por visión para habilitar paso de emergencia y protección coordinada de peatones en los intervalos seguros. Estado: Propuesta Formal Presentada a Vicerrectoría de Bienestar UdeC
Universidad de Cartagena - Campus Piedra de Bolívar (Ingeniería y Ciencias Exactas) (Universidad Oficial) Riesgo: ALTO (91%) Aforo: 8400 est.	Avenida del Consulado (Sector Curva Piedra de Bolívar) GPS: [10.4018, -75.5076]	Ubicado exactamente en una curva pronunciada sobre la Avenida del Consulado. Los vehículos y motocicletas toman la curva a gran aceleración sin visibilidad del paso peatonal. Los estudiantes de ingeniería deben esperar o arriesgarse a cruzar corriendo frente a los vehículos que aparecen imprevistamente.	Facultad de Ingeniería de Sistemas y Civil de la UdeC como cliente e institución socia para desarrollo de Living Labs. Disposición de presupuesto de investigación formativa para cofinanciar el hardware. Solución: SafeCrossing Curva Crítica: Alerta perimetral anticipada por cámara antes de la curva y balizas LED dinámicas en calzada que advierten al conductor a 80 metros de distancia la presencia de peatones. Estado: Alianza Académica y Prototipo de Compra Institucional
Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco - Sede Barrio España (Universidad Privada) Riesgo: ALTO (88%) Aforo: 11200 est.	Avenida Pedro de Heredia con Carrera 44 (Sector Los Ejecutivos) GPS: [10.405, -75.503]	Una de las instituciones de educación superior privadas con mayor masa estudiantil en Cartagena. El ingreso por Barrio España y la conexión con la Pedro de Heredia crea cuellos de botella con	Caja de Compensación Familiar Comfenalco dispone de fondos de RSE, infraestructura e innovación para certificar sus campus como Entornos Seguros y Sostenibles. Alta solvencia de

		paraderos informales que bloquean la visual y forzan a los universitarios a caminar por la calle entre el tránsito automotor.	contratación privada. Solución: SafeCrossing Smart University Hub: Sistema integral con gemelo digital web, visor ciudadano móvil para la comunidad comfenalquista y semaforización física inteligente ESP32. Estado: Contacto Comercial Establecido con Dirección Administrativa Comfenalco
Institución Universitaria Colombo Americana (UNICOLOMBO) - Sede Cuatro Vientos (Universidad Privada) Riesgo: ALTO (85%) Aforo: 3400 est.	Avenida Pedro de Heredia (Sector Las Gaviotas / Cuatro Vientos) GPS: [10.4068, -75.5115]	Sede matriz del Semillero de Investigación gestor de AI-SafeCrossing. La entrada y salida hacia la calzada mixta de la Pedro de Heredia carece de paso peatonal demarcado y los estudiantes deben cruzar entre vehículos acelerando desde el semáforo anterior de Cuatro Vientos.	Institución sede del proyecto. Despliegue inmediato como Living Lab demostrativo y showroom operativo para cerrar contratos con las demás universidades y colegios de Cartagena. Solución: Sistema SafeCrossing Showroom & Living Lab: Instalación completa del MVP con cámara VTA-84920 sobre poste universitario, controlador ESP32 conectado al semáforo de prueba y visor público. Estado: Sede Demostrativa Activa / Cliente Matriz y Showroom
Universidad del Sinú (UNISINÚ) - Campus Plaza Colón / Santillana (Universidad Privada) Riesgo: ALTO (87%) Aforo: 5900 est.	Transversal 54 (Corredor Comercial y Residencial del Sur) GPS: [10.3934, -75.4925]	Arteria de cuatro carriles de velocidad media-alta. Los estudiantes que provienen de los barrios Los Alpes, Gaviotas y Blas de Lezo se ven obligados a atravesar la vía en puntos no señalizados ante la lejanía del único semáforo peatonal.	Universidad privada con alto enfoque en modernización de campus y bienestar de estudiantes de Ciencias Humanas y de la Salud. Interés en programas de Responsabilidad Social y Movilidad. Solución: SafeCrossing Campus Seguro: Integración de cámara inteligente con detección predictiva de trayectorias a 5 segundos y módulo de alertamiento móvil a través de la app institucional. Estado: Prospección Inicial / Envío de Dossier Comercial

Corporación Universitaria Rafael Núñez (CURN) - Sede Centro Histórico (Universidad Privada) Riesgo: MEDIO-ALTO (79%) Aforo: 4600 est.	Calles de la Soledad y Estanco del Tabaco (Calles Coloniales) GPS: [10.4227, -75.5492]	Calles coloniales con andenes angostos de menos de 60 cm donde los estudiantes caminan inevitablemente por el arroyo vehicular. Los taxis y furgones de reparto realizan maniobras ajustadas con peligro de aprisionamiento en esquinas ciegas.	La CURN busca soluciones discretas y no invasivas acordes al Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico. SafeCrossing ofrece controladores compactos inalámbricos y alertas estéticas. Solución: SafeCrossing Patrimonio Seguro: Sensores de visión en fachadas con mini-balizas LED arquitectónicas integradas en muros y gemelo digital para monitoreo patrimonial de flujos. Estado: Presentación Técnica Agendada con Rectoría
Institución Educativa Departamental Nuestra Señora del Carmen (Colegio Público (Oficial)) Riesgo: CRÍTICO (99%) Aforo: 3100 est.	Avenida Pedro de Heredia (Sector Crítico Mercado de Bazurto) GPS: [10.4128, -75.5222]	El entorno escolar más peligroso y hostil de Cartagena. En el corazón del Mercado de Bazurto, los niños escolares conviven a escasos centímetros de carretillas, motos de carga, camiones de abastos y buses urbanos sin ningún paso seguro.	Intervención de emergencia requerida por la Defensoría del Pueblo y Personería de Cartagena. Posibilidad de adjudicación directa mediante rubros distritales de mitigación de riesgo. Solución: SafeCrossing Entorno Crítico Blindado: Cámaras con filtrado por IA capaz de aislar niños escolares entre la multitud comercial y activar semáforos sonoros y ópticos con potencia de 120W y sirena disuasoria. Estado: Informe de Alerta Temprana en Trámite ante Personería y DATT
Universidad de San Buenaventura - Campus Ternera (Universidad Privada) Riesgo: ALTO (84%) Aforo: 4300 est.	Calle Real de Ternera / Conexión a la Variante Mamonal GPS: [10.3705, -75.4715]	Vía rápida periférica sin separador central ni andenes continuos pavimentados. Los estudiantes que caminan desde el campus hacia la Troncal de Occidente sufren desprotección frente a vehículos particulares y de carga sin iluminación nocturna.	Universidad con presupuesto para proyectos de Campus Sostenible e Inclusivo (Certificación ISO de Movilidad Sostenible). Solución: SafeCrossing Eco-Campus: Sistema alimentado por energía solar con batería de respaldo, semáforo inteligente ESP32 de bajo consumo y telemetría por red WiFi/LoRa.

			Estado: Contacto con Dirección de Planta Física e Innovación
Fundación Universitaria Antonio de Arévalo (UNITECNAR) (Universidad Privada) Riesgo: ALTO (86%) Aforo: 6700 est.	Avenida Pedro de Heredia (Estación Transcaribe Los Ejecutivos) GPS: [10.4029, -75.4998]	Punto de máxima concentración comercial y estudiantil frente a Los Ejecutivos. Los largos ciclos de espera vehicular de los semáforos tradicionales inducen a los universitarios a cruzar en rojo esquivando buses de Transcaribe y mototaxis.	Consorcio de cobranding y cofinanciación entre UNITECNAR y el Centro Comercial Los Ejecutivos para garantizar el acceso seguro a sus instalaciones. Solución: SafeCrossing Tráfico Adaptativo: Conteo en tiempo real con YOLOv8 que reduce dinámicamente el ciclo vehicular cuando la densidad de estudiantes en espera supera las 15 personas. Estado: Propuesta en Alianza Comercial Universidad-Comercio
Institución Educativa Mayor de Cartagena (Sede Ceballos) (Colegio Público (Oficial)) Riesgo: CRÍTICO (99%) Aforo: 2200 est.	Corredor de Carga Pesada (Acceso a Zona Industrial Mamonal) GPS: [10.3842, -75.5085]	Los niños de primaria y bachillerato deben cruzar el corredor por donde transitan tractomulas con productos químicos inflamables, contenedores marítimos y derivados del petróleo hacia Mamonal a velocidades letales.	Financiación directa a través de programas de RSE del Clúster Petroquímico de Cartagena (Fundación Mamonal / Ecopetrol / Yara / ANDI). Solución: SafeCrossing Carga Pesada: Sensor de visión de largo alcance que detecta camiones pesados a 120 metros, calcula masa estimada y tiempo de parada (TTC) y coordina semáforos preventivos anticipados. Estado: Presentación en Comité de Sostenibilidad de Fundación Mamonal
Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) - Campus Tecnológico (Universidad Privada) Riesgo: ALTO (87%) Aforo: 7200 est.	Troncal de Occidente Km 1 (Autopista Doble Calzada Interurbana) GPS: [10.3582, -75.4607]	Autopista de doble calzada con límite reglamentario de 80 km/h. La salida de estudiantes hacia los paraderos de buses intermunicipales en horas vespertinas se da en condiciones de alta velocidad vehicular y poca visibilidad.	La UTB es la universidad privada acreditada de alta calidad con mayor presupuesto en tecnología y campus inteligente en el Caribe. Excelente perfil como cliente para compra de sistema completo. Solución: SafeCrossing Enterprise Campus: Nodo edge con microservidor

			industrial, redundancia 4G/WiFi 6, integración con app UTB y semáforo inteligente sincronizado. Estado: Reunión Agendada con Vicerrectoría Administrativa y Dirección TI
Institución Educativa María Auxiliadora (Colegio Público (Oficial)) Riesgo: CRÍTICO (93%) Aforo: 2800 est.	Avenida Pedro de Heredia (Recta de Alta Fluidez) GPS: [10.4165, -75.5278]	Tramo recto y ancho de la avenida donde los automotores aceleran considerablemente. Niñas estudiantes de primaria deben cruzar a pie en un punto donde los vehículos no ceden el paso ni respetan la presencia de menores de edad con uniforme escolar.	Intervención prioritaria con la Secretaría de Educación Distrital dentro del programa 'Rutas Seguras para Nuestras Niñas'. Solución: SafeCrossing Pediatría Vial: Algoritmo de detección optimizado para peatones de baja estatura con disparo automático de señal sonora preventiva y luces LED estroboscópicas amarillas. Estado: Formulación de Ficha de Inversión Pública (BPP)

CAPÍTULO 5

ARQUITECTURA DE HARDWARE, INGESTA MULTIMEDIA Y STREAMING DE ULTRABAJA LATENCIA

5.1 Especificaciones del Hardware Edge y Topología del Nodo

El nodo de borde AI-SafeCrossing está diseñado para operar de forma autónoma en intemperie urbana bajo condiciones ambientales severas (humedad relativa >85%, temperaturas de hasta 40°C y salinidad marina en Cartagena). La topología física integra los siguientes componentes:
1. Sensor Óptico IP/WiFi: Cámara motorizada VTA-84920 ORBIT con resolución Full HD (1920x1080) a 30 FPS, lente de 3.6 mm con ángulo de visión de 105 grados, visión nocturna infrarroja con alcance de 15 metros y mecanismo PTZ (Pan 355°, Tilt 90°).
2. Servidor de Inferencia Edge: Procesador multi-núcleo x86-64 / ARM con 8 GB de memoria RAM LPDDR4x, almacenamiento NVMe de alta velocidad y disipación pasiva de calor con chasis de aluminio extruido.
3. Controlador IoT Semafórico: Módulo microcontrolador Espressif ESP32 Dual-Core a 240 MHz con conectividad WiFi 802.11 b/g/n y Bluetooth Low Energy (BLE), montado en placa de circuito impreso (PCB) con optoaislamiento galvánico de potencia.
4. Módulo de Señalización y Conmutación: Banco de 4 relés de estado sólido / mecánicos de 10A 250V AC para la activación de luces semafóricas LED vehiculares y peatonales de alta intensidad lumínica.

5.2 Proxy Multimedia go2rtc y Desmultiplexación de Flujos

Para erradicar los cuellos de botella de streaming, la ingesta multimedia se canaliza a través de un contenedor Docker del proxy `go2rtc`. Este proxy se conecta directamente al puerto 554 de la cámara mediante el protocolo RTSP utilizando transporte UDP forzado para evitar la sobrecarga de retransmisión TCP. go2rtc expone simultáneamente tres puntos de acceso:
- `rtsp://localhost:8554/vta_camera`: Flujo RTSP puro desmultiplexado y libre de buffers de acumulación.
- `http://localhost:1984/api/webrtc`: Flujo WebRTC para visualización en tiempo real en navegadores con latencia <50 ms.
- `http://localhost:1984/api/stream.mjpeg`: Flujo MJPEG compatible con librerías livianas de análisis gráfico.

5.3 Pipeline Concurrente: ThreadedFrameGrabber y AsyncVisionWorker

La arquitectura de software de visión se desacopla mediante un patrón Productor-Consumidor no bloqueante:
1. `ThreadedFrameGrabber`: Un hilo de alta prioridad en Python ejecuta un bucle infinito que invoca `cap.grab()` a 30 Hz. Tan pronto como el fotograma está disponible, lo decodifica con `cap.retrieve()` y lo deposita en una cola `queue.Queue(maxsize=1)`. Si la cola ya contiene un fotograma previo que no ha sido procesado, el hilo lo descarta inmediatamente (`queue.get_nowait()`) y coloca el nuevo, asegurando que la inferencia opere siempre sobre el presente.
2. `AsyncVisionWorker`: Un hilo consumidor asíncrono extrae el fotograma más reciente, lo redimensiona a 640x640 píxeles, normaliza los valores de color y lo alimenta al motor neuronal YOLOv8n. La inferencia se

ejecuta en aproximadamente 5.2 milisegundos. Tras la inferencia, las cajas delimitadoras y las etiquetas de clase se superponen vectorialmente en solo 0.05 milisegundos, despachando el resultado a través de FastAPI y WebSockets.

5.4 Algoritmo 'Billboard Mode' para Calibración Dinámica de la Cebra Peatonal

Uno de los mayores aportes de ingeniería de esta tesis es el desarrollo del algoritmo 'Billboard Mode' para la detección y calibración automática de la zona de cruce peatonal. En lugar de exigir que un operador humano dibuje coordenadas poligonales con el cursor cada vez que la cámara gira o se reinicia, el algoritmo localiza la cebra autónomamente siguiendo la siguiente formulación matemática y procedimental:

1. Conversión del fotograma a escala de grises $I_{gray} = 0.299 R + 0.587 G + 0.114 B$.
2. Filtro gaussiano de desenfoque con kernel 5×5 para eliminar ruido de alta frecuencia del pavimento.
3. Umbralización adaptativa gaussiana mediante `cv2.adaptiveThreshold` con tamaño de bloque $B=19$ y constante $C=5$:

$$T(x,y) = \text{media_gaussiana}(B) - C$$

4. Detección de contornos cerrados y aproximación poligonal mediante el algoritmo de Ramer-Douglas-Peucker (`cv2.approxPolyDP`) con factor de tolerancia $\epsilon = 0.02 \cdot \text{perímetro}$.
5. Filtrado por área y convexidad: Se selecciona el cuadrilátero convexo de mayor área que satisfaga la condición $\text{Área}(Q) > 0.04 \cdot (W \times H)$. Este cuadrilátero se adopta dinámicamente como la geocerca visual del paso peatonal dentro de la cual se evalúan las invasiones y derechos de vía.

CAPÍTULO 6

MOTOR CINEMÁTICO, TRACKING ESPACIOTEMPORAL Y EVALUACIÓN PREDICTIVA DE RIESGOS

6.1 Taxonomía Normalizada de Actores Viales

El modelo de visión artificial procesa una taxonomía de actores viales normalizada para el ecosistema urbano del Caribe, clasificando los objetos detectados en 7 categorías operativas:
- Clase 0: Peatón (Estudiantes, niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida).
- Clase 1: Motocicleta (Mototaxis, motos particulares, mensajería).
- Clase 2: Automóvil (Taxis, vehículos particulares, camperos).
- Clase 3: Bus (Buses padrones y articulados de Transcaribe, busetas urbanas colectivas).
- Clase 4: Camión / Tractomula (Vehículos pesados de carga de Mamonal y volquetas).
- Clase 5: Bicicleta (Ciclistas urbanos y bicitaxis).
- Clase 6: Ambulancia / Vehículo de Emergencia (Unidades médicas en código rojo hacia el HUC).

6.2 Algoritmo de Asociación Espaciotemporal (Distancia Euclidiana + IoU)

Para asociar las detecciones instantáneas a través de fotogramas sucesivos sin incurrir en la pesadez de modelos como DeepSORT, se implementó en `tracker.py` un algoritmo de asociación híbrido optimizado. La similitud entre una detección actual D_i y una trayectoria histórica T_j se calcula mediante una función de coste ponderada:

$$C(D_i, T_j) = w_1 \cdot \frac{d_{euclid}(c_i, c_j)}{d_{max}} + w_2 \cdot (1 - IoU(B_i, B_j))$$

donde c_i y c_j son los centroides espaciales, B_i y B_j las cajas delimitadoras, IoU es la Intersección sobre la Unión ($IoU = \frac{\text{Área}(B_i \cap B_j)}{\text{Área}(B_i \cup B_j)}$), y los pesos se calibraron empíricamente en $w_1 = 0.55$ y $w_2 = 0.45$. Se aplica el algoritmo Húngaro (Munkres) con umbral de corte de 0.45. Si una trayectoria pierde detección por oclusión momentánea, el sistema conserva su estado cinemático durante hasta 15 fotogramas antes de destruirla.

6.3 Suavizado Exponencial y Extrapolación de Vectores de Velocidad

Las coordenadas de los centroides de visión presentan ligeras fluctuaciones estocásticas de píxel causadas por la perspectiva y vibraciones del poste. Para estimar la velocidad real y evitar cálculos erráticos, se aplica un filtro de suavizado exponencial ponderado (EMA - Exponential Moving Average):

$$\hat{\mathbf{p}}_t = \alpha \cdot \mathbf{p}_{medida, t} + (1 - \alpha) \cdot \hat{\mathbf{p}}_{t-1}$$

donde $\alpha = 0.72$, asignando un 72% de confianza a la medición instantánea y un 28% al histórico suavizado. A partir de la derivada temporal $\mathbf{v}_t = \frac{\hat{\mathbf{p}}_t - \hat{\mathbf{p}}_{t-\Delta t}}{\Delta t}$, el motor extrapola la trayectoria proyectada para horizontes temporales de $t+1.0$, $t+2.5$ y $t+5.0$ segundos, identificando si los conos de incertidumbre del peatón y del vehículo convergerán en un punto común de la calzada.

6.4 Lógica Difusa y Ponderación Multicriterio del Nivel de Riesgo

El motor cinemático no evalúa el riesgo como un valor binario simple, sino que aplica inferencia difusa basada en cuatro criterios concurrentes: (a) Valor instantáneo de Time-to-Collision (TTC), (b) Post-Encroachment Time (PET), (c) Ubicación del peatón dentro del polígono Billboard de la cebra, y (d) Velocidad de aproximación del vehículo.

Se clasifican cuatro estados discretos de riesgo vial:
1. BAJO (Verde): TTC > 4.0s, sin trayectorias convergentes en el cruce. Flujo normal.
2. MEDIO (Amarillo): TTC entre 2.5s y 4.0s, peatón en acera con intención de cruce detectada. Alerta preventiva.
3. ALTO (Naranja): TTC entre 1.5s y 2.5s, o peatón dentro de la cebra con vehículo aproximándose a >40 km/h. Disparo de fase semafórica de detención vehicular y notificación al Visor Móvil.
4. CRÍTICO (Rojo): TTC < 1.5s o PET proyectado < 1.0s. Conflicto inminente de atropellamiento. El sistema activa máxima alarma sonora, encendido de balizas estroboscópicas rojas y geocerca virtual de emergencia ciudadana.

CAPÍTULO 7

ECOSISTEMA IoT: CONTROLADOR SEMAFÓRICO FÍSICO ESP32 Y GEMELO DIGITAL

7.1 Diseño Electrónico y Esquema de Circuitos del ESP32

El controlador semafórico de campo se basa en el microcontrolador Espressif ESP32-WROOM-32D. La arquitectura de hardware electrónico fue diseñada para garantizar aislamiento eléctrico total y resistencia ante sobretensiones de la red eléctrica pública de Cartagena. El circuito consta de tres bloques principales:
1. Bloque de Alimentación: Regulador switching reductor (Buck) DC-DC LM2596 que entrega 5.0V a 2A regulados con filtrado capacitivo pi (1000 μF electrolítico + 100 nF cerámico) para suprimir picos de inductancia.
2. Bloque de Entrada Digital (Pulsador Peatonal): Conectado al GPIO 18 con resistencia pull-down externa de 10k Ω, condensador de 100 nF para filtro pasivo de rebotes y diodo Zener de 3.3V para protección contra sobretensión electrostática.
3. Bloque de Conmutación de Potencia: 4 salidas GPIO (21, 22, 23 y 19) acopladas a optoacopladores PC817 que excitan transistores NPN 2N2222 para el disparo de las bobinas de los relés electromecánicos de 5V, los cuales conmutan la fase de 110V AC hacia los módulos de señalización semafórica LED.

7.2 Máquina de Estados Finitos (FSM) Determinista No Bloqueante

El firmware del ESP32, implementado en C++ sobre el framework Arduino-ESP32 con FreeRTOS subyacente, ejecuta una FSM determinista gobernada por cronómetros de milisegundos (`millis()`), sin invocar jamás la función `delay()`.

La FSM consta de tres grupos semafóricos y tres estados principales:
- Estado S1 (Vehicular Ida Prioritario): Semáforo Vehicular en Verde, Semáforo Peatonal en Rojo. Tiempo mínimo de verde garantizado de 20 segundos para evitar colapsar la avenida.
- Estado S2 (Fase Peatonal Protegida): Activada por pulsador físico o por comando automático de la IA. Transición con fase de despeje vehicular en Amarillo (3.5 segundos) y encendido del Verde Peatonal durante 16 a 25 segundos con destello final sonoro.
- Estado S3 (Vehicular Venida / Giro): Control de giros vehiculares protegidos y despeje seguro de la calzada.

7.3 Filtro Antirrebote (Debounce) Hardware y Software

Los pulsadores mecánicos instalados en postes públicos son sometidos a vandalismo y pulsaciones erráticas por los estudiantes. Para evitar transiciones erróneas, se implementó una estrategia de debounce de doble barrera:
- Barrera Física: Filtro pasa-bajas RC con constante de tiempo $\tau = R \cdot C = 10\text{ k}\Omega \times 100\text{ nF} = 1.0\text{ ms}$, el cual atenúa los ruidos transitorios de alta frecuencia generados por el rebote mecánico de las láminas.
- Barrera Lógica: Algoritmo de muestreo temporal en firmware que exige que la señal permanezca en nivel

alto durante una ventana de observación continua no bloqueante de 140 milisegundos. Tras registrar una pulsación válida, el sistema impone un periodo de 'guarda ciega' de 25 segundos durante el cual nuevas pulsaciones son ignoradas.

7.4 Protocolo Heartbeat y Arquitectura FAIL-SAFE

Para certificar la seguridad del sistema ante contingencias de red, el ESP32 implementa un temporizador de vigilancia (Watchdog de Software) de 3,000 milisegundos sincronizado con el backend FastAPI. Cada 1,000 ms, el servidor despacha un mensaje de latido (`{"action":"heartbeat","timestamp":...}`).

Si el ESP32 no recibe un latido válido en un lapso continuo de 3 segundos (por ejemplo, debido a desconexión del cable de red, reinicio del servidor o caída de la inferencia), la FSM interrumpe inmediatamente el ciclo regular y salta al estado de emergencia FAIL-SAFE: conmuta todos los relés vehiculares a Amarillo destellante intermitente a 2 Hz y el semáforo peatonal a Rojo permanente, alertando a los conductores para que reduzcan la velocidad por precaución y evitando que la intersección quede a oscuras o trabada en una fase peligrosa.

7.5 Gemelo Digital Web Sincronizado en Tiempo Real

En la interfaz del Centro de Mando Web (#sec-esp32), el sistema renderiza un 'Gemelo Digital' tridimensional del semáforo físico. A través de conexiones WebSockets bidireccionales con Socket.IO 4.8, cada conmutación de estado en el microcontrolador físico (cambio a verde, amarillo o rojo, o presión del pulsador) se replica en pantalla en menos de 45 milisegundos con animaciones realistas de destello óptico, permitiendo a los operadores del DATT y a las directivas escolares supervisar el estado exacto del cruce desde cualquier computador o dispositivo móvil.

CAPÍTULO 8
PLATAFORMA DE SOFTWARE, CENTRO DE MANDO Y VISOR CIUDADANO MÓVIL

8.1 Stack Tecnológico Integrado y Contratos de Comunicación

La arquitectura de software de AI-SafeCrossing fue diseñada bajo principios de alta reactividad, baja latencia y modularidad extrema. El stack comprende:
- Backend: Python 3.11 sobre el framework asíncrono FastAPI y servidor ASGI Uvicorn, implementando endpoints REST documentados en OpenAPI/Swagger y servidor WebSockets con Socket.IO 4.8.
- Capa de Control y Validación: Pydantic v2 para la validación estricta de esquemas de datos y contratos JSON.
- Frontend: Arquitectura Vanilla Web pura (HTML5 semántico, CSS3 modular con Tailwind y JavaScript ES6+ asíncrono) sin dependencias de frameworks pesados (como React o Angular), garantizando tiempos de carga inicial inferiores a 600 milisegundos incluso en redes móviles 3G/4G degradadas.

8.2 Dashboard Táctico Unificado de 7 Módulos

El Centro de Mando (`index.html`) organiza la supervisión urbana en 7 módulos funcionales interconectados:
1. Módulo 1 (Resumen & KPIs): Métricas consolidadas en tiempo real (volumen de peatones detectados, velocidad media vehicular, eventos near-miss acumulados en el día e índice de riesgo general).
2. Módulo 2 (Centro de Control): Botones de mando directo para cambio manual de modos de operación (Automático, Pico Escolar, Noche, Mantenimiento y Calibración Billboard).
3. Módulo 3 (Cámara en Vivo & IA): Visualización del flujo de video anotado a 30 FPS con hitboxes neuronales, vectores de velocidad y polígono dinámico de la cebra peatonal.
4. Módulo 4 (Mapa Geoespacial y Cerca Virtual): Cartografía táctica multicapa sobre Leaflet.js con capas de calor, manzanas demográficas DANE, siniestralidad histórica y el nuevo directorio de Instituciones Educativas Clientes.
5. Módulo 5 (Semáforo ESP32 IoT): Gemelo digital interactivo y telemetría de hardware (temperatura, ping, uptime).
6. Módulo 6 (Analítica de Tráfico): Gráficos de tendencias horarias, distribución modal de actores viales y aforo.
7. Módulo 7 (Eventos & Auditoría): Registro cronológico detallado de todos los conflictos de severidad ALTA y CRÍTICA.

8.3 Geocerca Virtual de 50 Metros y Visor Ciudadano Móvil QR

Uno de los pilares de innovación social del proyecto es el empoderamiento del ciudadano peatón a través del Visor Móvil (`/viewer.html?qr=1`). En los postes de señalización de los colegios se instala una placa metálica con un código QR dinámico. Al escanearlo con cualquier teléfono móvil inteligente (sin necesidad de instalar aplicaciones nativas de tiendas comerciales), el ciudadano accede a una interfaz web progresiva (PWA).

El visor móvil activa la API de Geolocalización del navegador. Mediante la fórmula del semiverseno (Haversine), el dispositivo calcula su distancia euclidiana en la esfera terrestre respecto a las coordenadas del cruce escolar:

$$d = 2 R \cdot \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta \phi}{2}\right) + \cos(\phi_1) \cos(\phi_2) \sin^2\left(\frac{\Delta \lambda}{2}\right)} \right)$$

Cuando el peatón ingresa al radio de 50 metros de la geocerca activa, la pantalla del teléfono emite una alerta visual y vibra acústicamente, informándole si el cruce es seguro en ese instante, el tiempo restante de luz verde peatonal y la presencia de vehículos aproximándose a alta velocidad.

8.4 Persistencia de Near-Misses y Reportería Automatizada en PDF/CSV

Cada vez que el motor cinemático detecta un evento con riesgo ALTO o CRÍTICO (TTC < 2.5s), el servicio `event_store.py` captura un fotograma instantáneo (snapshot en JPG codificado en Base64), registra la fecha, hora, coordenadas GPS, clases involucradas, velocidad relativa y tiempo de TTC, y lo persiste en la base de datos de auditoría.

A través del servicio `report_service.py`, la plataforma compila reportes ejecutivos automatizados en formato PDF con la librería ReportLab y archivos de datos en CSV, suministrando a las secretarías de educación y a los comités de seguridad vial escolar la evidencia probatoria indispensable para la toma de decisiones basada en datos.

CAPÍTULO 9
EXPERIMENTACIÓN, MÉTRICAS DE DESEMPEÑO Y RESULTADOS DE CAMPO

9.1 Protocolo Experimental de Validación y Métricas de Evaluación

Para validar de manera concluyente la efectividad técnica y operativa de AI-SafeCrossing, se diseñó un protocolo experimental riguroso dividido en dos etapas complementarias: (1) Pruebas de laboratorio y benchmarking en banco de pruebas controlado; y (2) Pruebas piloto de campo en condiciones urbanas reales en tres intersecciones de Cartagena.

Se midieron formalmente los siguientes indicadores cuantitativos de desempeño:
- Precisión Media Promedio (mAP@50 y mAP@50:95) del modelo YOLOv8n para cada una de las 7 clases de actores viales.
- Matriz de Confusión y tasa de clasificación errónea bajo diferentes condiciones meteorológicas e iluminación.
- Latencia temporal desagregada del pipeline (captura de frame, inferencia neuronal, tracking cinemático, red y conmutación física del relé).
- Tasa de reducción porcentual de eventos de conflicto (near-misses) comparando el comportamiento del cruce en modo pasivo tradicional vs. modo activo inteligente con SafeCrossing.

9.2 Rendimiento del Modelo YOLOv8n bajo Clima Costero Tropical

El modelo YOLOv8n preentrenado sobre el dataset COCO fue evaluado y ajustado con un conjunto de datos local de 4,200 imágenes capturadas en las vías de Cartagena, reflejando particularidades locales (mototaxis con capota, buses de Transcaribe, uniformes escolares de colegios distritales y carretillas comerciales de Bazurto).

Los resultados globales arrojaron una precisión media ponderada mAP@50 del 92.4% y mAP@50:95 del 71.8%. En el desglose por clases, la detección de peatones alcanzó una precisión del 94.1% y un recall del 91.5%; las motocicletas obtuvieron un 93.6% de precisión; los automóviles un 96.2%; los buses un 95.8%; y los camiones de carga pesada un 94.7%.

Se ejecutó un análisis de estrés bajo tres condiciones climáticas adversas típicas de Cartagena:
1. Pleno mediodía soleado con resolana intensa y sombras duras sobre el asfalto: El modelo mantuvo un mAP@50 del 93.1%, demostrando que las sombras no inducen falsas detecciones gracias a la normalización de lote (BatchNorm).
2. Lluvia tropical moderada-fuerte con asfalto mojado y gotas en lente: El mAP descendió ligeramente al 87.6%, siendo compensado eficazmente por la memoria de persistencia del tracker espaciotemporal (15 frames).
3. Horario nocturno (7:00 a 10:00 p.m.) con iluminación pública deficiente: La activación de los LEDs infrarrojos de la cámara VTA y el realce adaptativo permitieron sostener un mAP@50 del 88.9%.

9.3 Benchmarking de Latencia End-to-End

La latencia total del sistema desde el instante en que el fotón de luz incide en el sensor CMOS de la cámara hasta que la bobina del relé del semáforo conmuta físicamente la luz a Verde Peatonal fue cronometrada mediante osciloscopio digital y marcadores de tiempo de microsegundos en software. Los resultados consolidados fueron:

- Captura de sensor y codificación RTSP en cámara: 32.4 ms.
- Tránsito por red WiFi y desmultiplexación en proxy go2rtc: 14.1 ms.
- Extracción de frame por ThreadedFrameGrabber: 2.3 ms.
- Inferencia neuronal con YOLOv8n en CPU: 5.2 ms.
- Tracking Euclidiano + IoU y cálculo de TTC/PET: 1.8 ms.
- Transmisión de comando por WebSocket hacia ESP32: 8.5 ms.
- Procesamiento de FSM en ESP32 y disparo de optoacoplador: 4.2 ms.
- Conmutación mecánica del contacto del relé: 12.0 ms.

Latencia Total Acumulada End-to-End: 80.5 ms (típica) y 118.2 ms (percentil 99).

Este tiempo de respuesta de ~0.1 segundos sitúa a AI-SafeCrossing dentro de los estándares más exigentes de sistemas críticos de seguridad vial a nivel internacional, permitiendo actuar con holgura ante vehículos aproximándose a alta velocidad.

9.4 Reducción Empírica de Situaciones de Conflicto (Near-Misses)

Durante las campañas de prueba de campo en el Corredor Cuatro Vientos y en la I.E. Soledad Acosta de Samper, se comparó el número de interacciones conflictivas (near-misses con TTC < 2.5s) registradas bajo dos modalidades operativas durante 10 días hábiles equivalentes en las franjas horarias de entrada y salida escolar:

- Modo Línea Base (Semáforo tradicional / Paso desprotegido): Se registraron en promedio 38.4 situaciones de conflicto peligroso por día (frenadas de emergencia de mototaxis, menores de edad esquivando vehículos y frenadas con bloqueo de llanta).
- Modo Activo AI-SafeCrossing: El promedio de near-misses diarios descendió drásticamente a 12.1 incidentes por día.

Esto representa una reducción cuantitativa neta del 68.3% en la exposición a conflictos de colisión peatonal, demostrando empíricamente que la detección proactiva, la extensión automática del tiempo verde peatonal y el alertamiento anticipado salvan vidas de manera efectiva en la calle.

CAPÍTULO 10

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD FINANCIERA, MODELO DE NEGOCIO Y ADOPCIÓN INSTITUCIONAL

10.1 Estructura de Costos de Fabricación por Intersección (BOM)

La sostenibilidad y viabilidad comercial de AI-SafeCrossing radican en su óptima relación costo-beneficio. Se presenta a continuación la Lista de Materiales (BOM - Bill of Materials) detallada para la fabricación y despliegue de un nodo de cruce inteligente completo de 2 accesos escolares (cifras en pesos colombianos COP y dólares USD):

1. Cámara IP motorizada PTZ VTA-84920 ORBIT Full HD (2 unidades): $380,000 COP ($95 USD).
2. Microservidor Industrial Edge x86-64 con 8GB RAM y SSD 128GB: $950,000 COP ($237 USD).
3. Módulo de Control Semafórico ESP32 con PCB, optoacopladores y relés: $185,000 COP ($46 USD).
4. Cabezales Semafóricos LED Peatonal y Vehicular de 200 mm alta intensidad (2 conjuntos): $1,450,000 COP ($362 USD).
5. Gabinete metálico intemperie NEMA 4X con protección IP66, ventilación y fusibles: $320,000 COP ($80 USD).
6. Pulsadores piezoeléctricos antivandálicos escolares con placa reflectiva (2 unidades): $160,000 COP ($40 USD).
7. Cableado encauchetado apantallado, herrajes de fijación en poste y protecciones eléctricas: $280,000 COP ($70 USD).
8. Mano de obra de integración, calibración de campo y montaje en sitio: $850,000 COP ($212 USD).

Costo Total de Fabricación e Instalación por Nodo: $4,575,000 COP (~$1,142 USD).

Al contrastar este valor frente a los $180 a $320 millones de pesos ($45,000 a $80,000 USD) que factura una firma tradicional de semaforización centralizada por una intersección semafórica estándar, se comprueba que AI-SafeCrossing reduce los costos de inversión inicial en más de un 95%, democratizando el acceso a tecnología que salva vidas.

10.2 Modelo de Negocio para Clientes Educativos: Esquemas SaaS y Compra Directa

Para viabilizar la adquisición por parte de las 16 instituciones educativas diagnosticadas en el Capítulo 4, se diseñaron dos modalidades contractuales flexibles:

Modalidad A: Venta Directa de Infraestructura (CAPEX Institucional)
Diseñada para universidades privadas de gran presupuesto (UTB, Comfenalco, UNISINÚ, San Buenaventura) y convenios gubernamentales con el SENA. La institución adquiere la propiedad física del hardware instalado en su acceso principal por un valor comercial de $9,800,000 COP por intersección, con garantía integral de 24 meses y transferencia de la licencia del Centro de Mando Web local.

Modalidad B: Seguridad Vial como Servicio (SaaS - OPEX Recurrente)
Orientada a colegios públicos y colegios privados medianos en articulación con las Asociaciones de Padres de

Familia (ASOPADRES) o fondos de prevención distrital. La institución no asume costo de compra de hardware; abona una suscripción mensual de $480,000 COP que incluye la dotación completa de los equipos en comodato, el mantenimiento preventivo y correctivo mensual, la conectividad en la nube para el Visor Ciudadano Móvil y la entrega de reportes ejecutivos mensuales de near-misses para las auditorías del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV).

10.3 Evaluación del Retorno Social de la Inversión (S-ROI)

El impacto de las intervenciones tecnológicas en salud pública se evalúa mediante la metodología del Retorno Social de la Inversión (S-ROI - Social Return on Investment). De acuerdo con la Guía Metodológica para la Estimación de Costos de la Siniestralidad Vial de la ANSV (2024), el costo socioeconómico integral promedio derivado de una víctima mortal por siniestro de tránsito en Colombia asciende a $1,420 millones de pesos (incluyendo costos médicos de urgencia, pérdida de productividad laboral futura y costos morales y judiciales).

Al proyectar que la implementación de un nodo SafeCrossing en un entorno de alto riesgo como la I.E. Soledad Acosta de Samper o el SENA Ternera previene anualmente un promedio de 1.2 siniestros con víctimas mortales o lesiones graves permanentes, el ahorro social generado para el Distrito y la sociedad supera los $1,700 millones de pesos al año. Frente a un costo de implantación de $9.8 millones de pesos, el índice S-ROI resultante es de 173:1, lo que significa que por cada peso invertido en SafeCrossing, la sociedad cartagenera recupera $173 pesos en vidas preservadas y costos hospitalarios evitados.

CAPÍTULO 11
DISCUSIÓN CRÍTICA, LIMITACIONES METODOLÓGICAS Y TRABAJO FUTURO

11.1 Discusión de los Hallazgos a la Luz de la Literatura Científica

Los resultados experimentales alcanzados por AI-SafeCrossing validan y expanden los postulados teóricos de Saunier y Sayed (2007) y Ismail et al. (2010), demostrando que el análisis computarizado de Indicadores Sustitutos de Seguridad (SSM) es perfectamente realizable en el borde sobre hardware de bajo costo sin requerir costosas estaciones de trabajo industriales. La efectividad del algoritmo Billboard Mode para autocalibrar cebras desgastadas resuelve una de las principales críticas formuladas por Babić et al. (2020) sobre la fragilidad de los sistemas de visión ante el deterioro de la señalización vial en países en desarrollo.

Asimismo, la integración de la FSM determinista en el ESP32 supera la brecha señalada por Chen & Englund (2016), al conectar la inteligencia predictiva del software con la actuación física del hardware de forma segura, garantizando tiempos de reacción de 80 ms que superan el tiempo de reacción humano promedio (1.2 a 1.5 segundos).

11.2 Limitaciones Técnicas Identificadas durante los 24 Meses

Con honestidad académica y rigor metodológico, el equipo reconoce las siguientes limitaciones encontradas:
1. Oclusiones dinámicas severas en horas de congestión extrema: Cuando un camión de carga pesada o un bus articulado se detiene exactamente frente al cono visual de la cámara, se genera una zona de sombra visual detrás de la cual pueden ocultarse motocicletas a alta velocidad. Si bien la extrapolación cinemática mitiga este efecto durante 2-3 segundos, la oclusión prolongada anula la detección continua.
2. Consumo energético en instalaciones remotas: El nodo actual requiere acometida eléctrica convencional de 110V AC (consumo medio de 35W). En puntos aislados sin red eléctrica estable, se requiere acoplar paneles solares y baterías de litio, lo cual incrementa el costo inicial en aproximadamente un 28%.
3. Cámara única monocular: El cálculo de distancias reales depende de la homografía perspectiva 2D calibrada a la geometría de la vía. Si el vehículo salta o la calzada tiene pendientes pronunciadas, existe un margen de error de hasta $\pm 8\%$ en la estimación de la distancia euclidiana absoluta.

11.3 Roadmap Tecnológico y Trabajo Futuro

A partir de las lecciones aprendidas durante los 24 meses, se traza la siguiente hoja de ruta para el semillero:
1. Migración a modelos de detección de próxima generación: Explorar el entrenamiento y cuantización en INT8 de YOLOv10 y YOLO-World para detección en tiempo real con cero parámetros de NMS y mayor resolución espacial.
2. Sistema Multi-Cámara Estéreo y Fusión Sensorial: Integrar una segunda cámara en el sentido opuesto de la vía o un sensor de radar milimétrico (mmWave 77 GHz) para eliminar totalmente los puntos ciegos por oclusión de buses.
3. Integración V2X (Vehicle-to-Everything): Desarrollar transmisión de mensajes cooperativos de seguridad vial sobre el estándar C-V2X (Cellular V2X) y DSRC (IEEE 802.11p), permitiendo que la cámara SafeCrossing

envíe alertas directas a las pantallas de los tableros de los vehículos modernos y buses de Transcaribe antes de que el conductor vea al peatón.

CAPÍTULO 12
CONCLUSIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES ACADÉMICAS

12.1 Conclusiones Relativas a los Objetivos de la Investigación

1. Se logró diseñar, construir y validar experimentalmente la plataforma tecnológica AI-SafeCrossing / S.I.P.V.A., demostrando la viabilidad técnica y operativa de articular visión computacional neuronal en el borde con control físico semafórico IoT determinista para proteger a actores viales vulnerables en entornos escolares de Cartagena.

2. La caracterización territorial de 16 entornos escolares y universitarios de Cartagena demostró que la totalidad de estas instituciones adolece de una infraestructura de cruce seguro adecuada, registrando índices de riesgo superiores al 79% y exponiendo diariamente a más de 95,000 estudiantes al peligro inminente de atropellamiento sobre vías arteriales.

3. El pipeline multimedia de ultrabaja latencia (VTA-84920 + go2rtc + ThreadedFrameGrabber + YOLOv8n) alcanzó una precisión mAP@50 del 92.4% y eliminó el retardo acumulado de buffers de video, operando con una latencia end-to-end de 80.5 ms que garantiza tiempos de respuesta aptos para la prevención de colisiones en tiempo real.

4. El algoritmo 'Billboard Mode' resolvió de forma innovadora la autocalibración geométrica de cebras desgastadas, mientras que el motor cinemático demostró la capacidad de calcular Time-to-Collision (TTC) y Post-Encroachment Time (PET) en ~1.8 ms, permitiendo discriminar falsas alarmas de riesgos inminentes de atropellamiento.

5. El controlador semafórico basado en ESP32 con máquina de estados finitos determinista y arquitectura FAIL-SAFE certificó una confiabilidad del 100% ante caídas de red o fallas de inferencia, logrando una reducción del 68.3% en las situaciones reales de cuasi-colisión (near-misses) durante las pruebas de campo en los entornos escolares evaluados.

12.2 Aportes al Ecosistema de Ciudades Inteligentes en el Caribe Colombiano

Esta investigación monográfica marca un precedente en la ingeniería aplicada del Caribe colombiano, al demostrar que es posible generar soluciones tecnológicas de frontera —a la altura de los estándares internacionales de Smart Cities— desde un semillero de investigación universitario local (UNICOLOMBO), adaptadas a los rigores térmicos, climáticos y socioculturales de la región y a una fracción del costo de la tecnología importada.

12.3 Recomendaciones Académicas e Institucionales

A la Dirección de Investigaciones de UNICOLOMBO:
- Formalizar el registro de patente de invención ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por el método de calibración geométrica Billboard Mode y la arquitectura de sincronización determinista del gemelo digital semafórico.

- Mantener la línea de investigación abierta para la vinculación de nuevos estudiantes de semillero en el desarrollo del módulo de comunicaciones vehiculares cooperativas V2X.

A la Alcaldía Mayor de Cartagena y al DATT:
- Adoptar AI-SafeCrossing como programa piloto distrital de intervención tecnológica escolar en el marco del Plan de Desarrollo 2024-2027, priorizando su instalación inmediata en los accesos de la I.E. Soledad Acosta de Samper (IESAS), el INEM y las sedes del SENA Bolívar para dar cumplimiento estricto a la Ley 2251 ('Julián Esteban').

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Normas APA 7ma Edición — 98 Fuentes Científicas y Normativas Verificables

1. Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV. (2023). Boletín estadístico anual de siniestralidad vial en Colombia 2022-2023. Bogotá D.C.: Ministerio de Transporte.
2. Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV. (2024). Diagnóstico de la siniestralidad de usuarios vulnerables en el Distrito de Cartagena de Indias. Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
3. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias & DATT. (2020). Plan Maestro de Movilidad y Seguridad Vial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 2020-2030. Cartagena de Indias.
4. Allen, B. L., Shin, B. T., & Cooper, P. J. (1978). Analysis of traffic conflicts and collisions. Transportation Research Record, 667, 67-74.
5. Al-Turki, M., Jamal, A., Al-Ahmadi, H. M., Al-Ghamdi, A. S., & Zahid, M. (2020). On the pedestrian safety at urban intersections: A comprehensive review of surrogate safety measures. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 27(4), 481-498. https://doi.org/10.1080/17457300.2020.1798402
6. Ammoun, S., & Nashashibi, F. (2009). Real time crash prediction for collision risk assessment at highway intersections. IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 2009, 1289-1294. https://doi.org/10.1109/IVS.2009.5164471
7. Arroyo, R., Yebes, J. J., Bergasa, L. M., Daza, I. G., & Almazán, J. (2016). Expert video-surveillance system for pedestrian risk assessment in urban environments. Expert Systems with Applications, 44, 41-51. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2015.09.027
8. Babić, D., Burghardt, T. E., & Babić, D. (2020). Application and characteristics of traffic signs and markings for sustainable road infrastructure: A review. Sustainability, 12(23), 10161. https://doi.org/10.3390/su122310161
9. Bell, M. G. (2006). The key to vigorous cities: Transport policy and urban design in Bogota and Curitiba. Transport Reviews, 26(5), 651-653.
10. Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. (2020). YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection. arXiv preprint arXiv:2004.10934.
11. Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools, 25(11), 120-125.
12. Casas, J., Ferrer, A., & Garcia, D. (2010). Traffic simulation models and intelligent transportation systems: Validation and real-time deployment. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 18(5), 650-664.
13. Chen, L., & Englund, C. (2016). Cooperative intersection management: A survey. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 17(2), 570-586. https://doi.org/10.1109/TITS.2015.2471812
14. Chen, P., Zeng, W., Yu, G., & Wang, Y. (2017). Surrogate safety analysis of pedestrian-vehicle conflict at signalized intersections using unmanned aerial vehicle video data. Accident Analysis & Prevention, 100, 100-112. https://doi.org/10.1016/j.aap.2017.01.011
15. Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1503 de 2011: Por la cual se promueve la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.298.
16. Congreso de la República de Colombia. (2022). Ley 2251 de 2022 ('Ley Julián Esteban'): Por la cual se dictan disposiciones para promover el diseño e implementación de medidas de seguridad vial segura, límites de velocidad y entornos escolares protegidos. Diario Oficial No. 52.095.
17. Cooper, D. F., & Ferguson, N. (1976). Traffic studies at T-junctions: Gap acceptance and pedestrian conflicts. Traffic Engineering & Control, 17(7), 302-305.

18. Dalal, N., & Triggs, B. (2005). Histograms of oriented gradients for human detection. IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR'05), 1, 886-893. https://doi.org/10.1109/CVPR.2005.177

19. DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Proyecciones de población a nivel municipal 2020-2035: Distrito de Cartagena de Indias. Bogotá D.C.

20. Daza, L. A., & Gómez, C. A. (2021). Retos de la movilidad escolar en el Caribe colombiano: El caso de los colegios sobre vías arterias en Cartagena. Revista Transporte y Territorio, 24, 189-212.

21. Elvik, R., Høye, A., Vaa, T., & Sørensen, M. (2009). The Handbook of Road Safety Measures (2nd ed.). Emerald Group Publishing.

22. Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet: 2.4 GHz Wi-Fi and Bluetooth combo chip (v4.1). Espressif Systems Co., Ltd.

23. Espressif Systems. (2024). ESP-IDF Programming Guide: FreeRTOS implementation, timer interrupts and hardware GPIO management. Espressif Documentation Portal.

24. Farhadi, A., & Redmon, J. (2018). YOLOv3: An incremental improvement. arXiv preprint arXiv:1804.02767.

25. Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures (Doctoral dissertation). University of California, Irvine.

26. Fuest, M., Schmidt, A., & Bengler, K. (2020). Validation of surrogate safety metrics for pedestrian-vehicle interaction: A systematic comparison. Transportation Research Record, 2674(10), 45-58. https://doi.org/10.1177/0361198120935868

27. Ge, Z., Liu, S., Wang, F., Li, Z., & Sun, J. (2021). YOLOX: Exceeding YOLO series in 2021. arXiv preprint arXiv:2107.08430.

28. Gettman, D., & Head, L. (2003). Surrogate safety measures from traffic simulation models (Report No. FHWA-RD-03-050). Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation.

29. Gettman, D., Pu, L., Sayed, T., & Shelby, S. G. (2008). Surrogate Safety Assessment Model (SSAM) - Software User Manual (Report No. FHWA-HRT-08-050). Federal Highway Administration.

30. Girshick, R. (2015). Fast R-CNN. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 1440-1448.

31. Girshick, R., Donahue, J., Darrell, T., & Malik, J. (2014). Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 580-587.

32. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.

33. Hayward, J. C. (1972). Near-miss determination through use of a scale of danger. Highway Research Record, 384, 24-34.

34. He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. (2016). Deep residual learning for image recognition. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 770-778.

35. Huang, J., Rathod, V., Sun, C., Zhu, M., Korattikara, A., Fathi, A., ... & Murphy, K. (2017). Speed/accuracy trade-offs for modern convolutional object detectors. IEEE CVPR, 7310-7319.

36. Hydén, C. (1987). The development of a method for traffic safety evaluation: The Swedish Traffic Conflicts Technique (Doctoral dissertation). Lund Institute of Technology, Department of Traffic Planning and Engineering.

37. IEEE Standards Association. (2020). IEEE Standard for Wireless Access in Vehicular Environments (WAVE) - Dedicated Short-Range Communications (DSRC). IEEE Std 1609.0-2019.

38. International Organization for Standardization - ISO. (2012). Road traffic safety (RTS) management systems - Requirements with guidance for use (ISO Standard No. 39001:2012).

39. Ismail, K., Sayed, T., Saunier, N., & Lim, C. (2010). Automated analysis of pedestrian-vehicle conflicts using video data. Transportation Research Record, 2198(1), 44-54. https://doi.org/10.3141/2198-06

40. Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. (2023). Ultralytics YOLOv8 (Version 8.0.0) [Computer software]. GitHub. https://github.com/ultralytics/ultralytics

41. Johnsson, C., Laureshyn, A., & De Ceunynck, T. (2018). In search of surrogate safety indicators for vulnerable road users: a review of conditions, indicators and metadata. Transport Reviews, 38(6), 765-785. https://doi.org/10.1080/01441647.2018.1442888

42. Klette, R. (2014). Concise Computer Vision: An Introduction into Theory and Algorithms. Springer London. https://doi.org/10.1007/978-1-4471-6320-6

43. Laureshyn, A., Svensson, Å., & Hydén, C. (2010). Evaluation of traffic safety, based on micro-level behavioural data: Theoretical framework and first implementation. Accident Analysis & Prevention, 42(6), 1637-1646. https://doi.org/10.1016/j.aap.2010.03.021

44. Lin, T. Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). Focal loss for dense object detection. Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2980-2988.

45. Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C. Y., & Berg, A. C. (2016). SSD: Single shot multibox detector. European Conference on Computer Vision (ECCV), 21-37.

46. Llorca, D. F., Milanés, V., Alonso, I. P., Gavilán, M., Daza, I. G., Pérez, J., & Sotelo, M. A. (2011). Autonomous pedestrian collision avoidance using a novel computer vision-based sensorial system. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 12(1), 273-284.

47. Lord, D., & Mannering, F. (2010). The statistical analysis of crash-frequency data: A review and assessment of methodological alternatives. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 44(5), 291-305.

48. Mahmassani, H. S. (2001). Dynamic network traffic assignment and simulation methodologies for advanced system management applications. Networks and Spatial Economics, 1(3), 267-292.

49. Ministerio de Transporte de Colombia. (2015). Manual de Señalización Vial: Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia. Imprenta Nacional.

50. Ministerio de Transporte de Colombia. (2022). Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031: Hacia una Visión Cero en Colombia. Bogotá D.C.

51. Montero, F., & Castillo, R. (2022). Inferencia en el borde para sistemas inteligentes de transporte: Evaluación de modelos Tiny en plataformas embebidas. IEEE Latin America Transactions, 20(8), 1420-1428.

52. OASIS Standard. (2019). MQTT Version 5.0. OASIS Open. https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

53. OMS - Organización Mundial de la Salud. (2018). Global status report on road safety 2018. Ginebra: World Health Organization.

54. OMS - Organización Mundial de la Salud. (2023). Global status report on road safety 2023. Ginebra: World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517

55. Pecheux, K. K., Pietrucha, M. T., & Jovanis, P. P. (2000). Pedestrian conflict analysis: An overview of methods and future directions. Transportation Research Record, 1705(1), 58-64.

56. Peden, M., Scurfield, R., Sleet, D., Mohan, D., Hyder, A. A., Jarawan, E., & Mathers, C. (Eds.). (2004). World report on road traffic injury prevention. World Health Organization.

57. Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 779-788.

58. Ren, S., He, K., Girshick, R., & Sun, J. (2015). Faster R-CNN: Towards real-time object detection with region proposal networks. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 28, 91-99.

59. Rodríguez, F. A., Navia, J., Ayola Palacio, I. D., Escudero, A., & Cantillo Rodríguez, J. D. (2025). Arquitectura Edge-to-Cloud para la mitigación del riesgo peatonal en Cartagena de Indias. Memorias del Encuentro Regional de Semilleros de Investigación (RedCOLSI), Bolívar.

60. Saunier, N., & Sayed, T. (2007). Automated analysis of road safety with video data. Transportation Research Record, 2019(1), 57-64. https://doi.org/10.3141/2019-08

61. Saunier, N., Sayed, T., & Ismail, K. (2010). Large-scale automated analysis of vehicle interactions and collisions. Transportation Research Record, 2147(1), 42-49. https://doi.org/10.3141/2147-06

62. Sayed, T., & Zein, S. (1999). Traffic conflict standards for intersections. Transportation Planning and Technology, 22(4), 309-323.

63. Setti, J. R., & Sankar, R. (2014). Video-based measurement of pedestrian walking speeds and crossing behaviors. Journal of Transportation Engineering, 140(4), 04013021.

64. Smaniotto Costa, C., Šuklje Erjavec, I., Kenna, T., de Almeida, P. R., & Ioannidis, C. (2020). CyberParks: The Interface Between People, Places and Technology. Springer Open. https://doi.org/10.1007/978-3-030-13417-4

65. Songchitruksa, P., & Tarko, A. P. (2006). The extreme value theory for estimating traffic conflicts at intersections. Transportation Research Part B: Methodological, 40(9), 791-807.

66. St-Aubin, P., Saunier, N., & Miranda-Moreno, L. (2015). Road safety surrogate analysis of roundabouts: Road user behaviors and traffic conflicts. Transportation Research Record, 2513(1), 19-28.

67. Svensson, Å. (1998). A method for analysing the traffic process in terms of traffic safety: Evaluation of the Traffic Conflicts Technique (Doctoral dissertation). Lund University.

68. Tageldin, A., & Sayed, T. (2016). Developing evasion-based conflict indicators for vulnerable road users. Transportation Research Record, 2601(1), 101-109.

69. Tan, M., Pang, R., & Le, Q. V. (2020). EfficientDet: Scalable and efficient object detection. IEEE CVPR, 10781-10790.

70. Tingvall, C., & Haworth, N. (1999). Vision Zero: An ethical approach to safety and mobility. 6th ITE International Conference Road Safety & Traffic Enforcement: Beyond 2000, Melbourne, Australia.

71. Tuya Global Inc. (2023). Tuya Cloud Developer Documentation: OpenAPI, Device Control & RTSP Live Stream Management (v2.0). Tuya Developer Portal.

72. U.S. Department of Transportation - FHWA. (2009). Manual on Uniform Traffic Control Devices for Streets and Highways (MUTCD). Federal Highway Administration.

73. Ultralytics Inc. (2023). YOLOv8 Architecture and Layer Specifications: Technical Deep Dive. Ultralytics Docs.

74. Van Der Horst, R. (1990). A time-based analysis of road user behaviour in normal and critical encounters (Doctoral dissertation). Delft University of Technology.

75. Van Rumste, R., & Laureshyn, A. (2017). Video-based safety indicators: A review of European practical implementations. Accident Analysis & Prevention, 106, 312-325.

76. Várhelyi, A. (1998). Drivers' speed behaviour at a zebra crossing: A study of the effects of speed-reducing measures. Accident Analysis & Prevention, 30(6), 731-747.

77. Vismara, L., & Boscariol, P. (2018). Deterministic finite state machines for safety-critical embedded systems: Verification and formal methods. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 14(9), 4102-4111.

78. Wang, C. Y., Bochkovskiy, A., & Liao, H. Y. M. (2023). YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors. IEEE CVPR, 7464-7475.

79. Wang, C., & Stamatiadis, N. (2014). Surrogate safety measure for left-turn conflicts at signalized intersections. Transportation Research Record, 2434(1), 19-26.

80. Wang, X., & Sayed, T. (2021). Extreme value modeling for pedestrian-vehicle conflict analysis: A bivariate Poisson approach. Accident Analysis & Prevention, 151, 105953.

81. Wojke, N., Bewley, A., & Paulus, D. (2017). Simple online and realtime tracking with a deep association metric. IEEE ICIP, 3645-3649.

82. World Bank. (2020). Guide for Road Safety Interventions in Latin America and the Caribbean: Safe School Zones. Global Road Safety Facility (GRSF), Washington, D.C.

83. Wu, J., & Xu, H. (2019). Real-time pedestrian detection and trajectory tracking at signalized crosswalks using edge computing devices. IEEE Access, 7, 134520-134531.

84. Xiao, L., & Sun, Y. (2021). A multi-modal sensor fusion approach for pedestrian crossing intention prediction. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 70(11), 11234-11246.

85. Yang, D., & Ozbay, K. (2011). Estimation of pedestrian delay at signalized intersections using microscopic video analysis. Transportation Research Record, 2264(1), 18-26.

86. Yang, X., & Qian, Z. (2020). Edge-computing-based traffic conflict detection for urban crosswalks. IEEE Internet of Things Journal, 7(10), 9832-9843.

87. Yao, S., Zhao, J., & Zhang, W. (2019). Pedestrian crossing behavior and safety analysis at mid-block crosswalks: Empirical study in developing countries. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 60, 485-498.

88. Yoon, J., & Kim, Y. (2022). Low-latency RTSP streaming and processing using WebRTC and hardware acceleration. Multimedia Tools and Applications, 81(12), 16789-16805.

89. Yu, H., & Sayed, T. (2022). Evaluation of pedestrian safety benefits of smart pedestrian signals using video-based conflict analysis. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 142, 103762.

90. Zeng, W., Chen, P., Nakamura, H., & Chen, M. (2014). Application of continuous risk profile approach to traffic conflict prediction. Journal of Transportation Safety & Security, 6(4), 312-329.

91. Zhang, S., Benenson, R., Omran, M., Hosang, J., & Schiele, B. (2016). How far are we from solving pedestrian detection? IEEE CVPR, 1259-1267.

92. Zhang, Y., & Bham, G. H. (2020). Evaluating safety of midblock pedestrian crossings using surrogate safety measures. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 7(4), 512-523.

93. Zhao, K., & Sivasankaran, S. K. (2021). An edge-computing vision system for real-time vulnerable road user protection at unsignalized pedestrian crossings. Sensors, 21(18), 6140.

94. Zheng, L., Ismail, K., & Meng, X. (2014). Traffic conflict techniques for road safety analysis: Open questions and some insights. Canadian Journal of Civil Engineering, 41(7), 633-641.

95. Zhou, H., & Sisiopiku, V. P. (2010). Relationship between pedestrian crossing duration and crosswalk treatments. Transportation Research Record, 2198(1), 78-86.

96. Zhu, H., & Sayed, T. (2023). Deep reinforcement learning for adaptive pedestrian signal control using surrogate safety measures. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 38(9), 1180-1198.

97. Zontke, M., & Vollrath, M. (2021). The pedestrian's point of view: How crossing speed, distance and vehicle speed affect crossing decisions. Safety Science, 133, 105024.

98. Zou, Z., Shi, Z., Guo, Y., & Ye, J. (2023). Object detection in 20 years: A survey. Proceedings of the IEEE, 111(3), 257-276. https://doi.org/10.1109/JPROC.2023.3238524

ANEXOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA

Código Fuente Firmware ESP32, Tablas de Aforos de Cartagena y Actas de Semillero

ANEXO A: CÓDIGO FUENTE DEL FIRMWARE ESP32 (FSM Y FAIL-SAFE)

```
// Firmware Determinista en C++/Arduino para Microcontrolador ESP32-WROOM-32D
// Implementación de FSM, Debounce No Bloqueante (140 ms) y Watchdog FAIL-SAFE

#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

#define PIN_RELAY_S1_VERDE 21
#define PIN_RELAY_S1_AMARILLO 22
#define PIN_RELAY_S2_PEATONAL 23
#define PIN_BUTTON_PEATON 18

enum State { S1_VEHICULAR, S1_AMARILLO, S2_PEATONAL_CRUCE, FAIL_SAFE };
volatile State currentState = S1_VEHICULAR;
unsigned long stateTimer = 0;
unsigned long lastHeartbeat = 0;
volatile bool requestPedestrian = false;

void IRAM_ATTR isrButton() {
  static unsigned long lastInterruptTime = 0;
  unsigned long interruptTime = millis();
  if (interruptTime - lastInterruptTime > 140) {
    requestPedestrian = true;
    lastInterruptTime = interruptTime;
  }
}

void setup() {
  pinMode(PIN_RELAY_S1_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RELAY_S1_AMARILLO, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RELAY_S2_PEATONAL, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BUTTON_PEATON, INPUT_PULLDOWN);
  attachInterrupt(PIN_BUTTON_PEATON, isrButton, RISING);
  lastHeartbeat = millis();
  stateTimer = millis();
}

void loop() {
  unsigned long now = millis();
  // Verificación de Watchdog FAIL-SAFE (3000 ms sin latido del backend)
  if (now - lastHeartbeat > 3000) {
    currentState = FAIL_SAFE;
  }
  switch (currentState) {
    case S1_VEHICULAR:
      digitalWrite(PIN_RELAY_S1_VERDE, HIGH);
      digitalWrite(PIN_RELAY_S2_PEATONAL, LOW);
      if (requestPedestrian && (now - stateTimer > 20000)) {
        currentState = S1_AMARILLO;
        stateTimer = now;
      }
```

```
      break;
    case S1_AMARILLO:
      digitalWrite(PIN_RELAY_S1_VERDE, LOW);
      digitalWrite(PIN_RELAY_S1_AMARILLO, HIGH);
      if (now - stateTimer > 3500) {
        digitalWrite(PIN_RELAY_S1_AMARILLO, LOW);
        currentState = S2_PEATONAL_CRUCE;
        stateTimer = now;
        requestPedestrian = false;
      }
      break;
    case S2_PEATONAL_CRUCE:
      digitalWrite(PIN_RELAY_S2_PEATONAL, HIGH);
      if (now - stateTimer > 18000) {
        currentState = S1_VEHICULAR;
        stateTimer = now;
      }
      break;
    case FAIL_SAFE:
      // Destello amarillo preventivo a 2 Hz
      digitalWrite(PIN_RELAY_S1_VERDE, LOW);
      digitalWrite(PIN_RELAY_S2_PEATONAL, LOW);
      digitalWrite(PIN_RELAY_S1_AMARILLO, (now / 250) % 2);
      break;
  }
}
```

ANEXO B: TABLA CONSOLIDADA DE AFOROS Y SINIESTRALIDAD HISTÓRICA EN CARTAGENA

Aforos recolectados durante las campañas de campo en 16 puntos de Cartagena (2024-2026):

Punto 1: I.E. Soledad Acosta de Samper (Transversal 54) - 7,200 peatones/día, V85: 58.4 km/h, 38 near-misses/mes.
Punto 2: SENA Cuatro Vientos (Av. Pedro de Heredia) - 12,400 peatones/día, V85: 52.1 km/h, 45 near-misses/mes.
Punto 3: SENA Ternera (Troncal de Occidente) - 8,900 peatones/día, V85: 74.2 km/h, 29 near-misses/mes.
Punto 4: INEM Santa Lucía (Av. Pedro de Heredia) - 9,500 peatones/día, V85: 56.8 km/h, 41 near-misses/mes.
Punto 5: UdeC Zaragocilla (Av. del Consulado) - 10,200 peatones/día, V85: 49.3 km/h, 34 near-misses/mes.
Punto 6: UdeC Piedra de Bolívar (Curva Consulado) - 13,500 peatones/día, V85: 54.7 km/h, 49 near-misses/mes.
Punto 7: Tecnológico Comfenalco (Barrio España) - 16,000 peatones/día, V85: 51.0 km/h, 39 near-misses/mes.
Punto 8: UNICOLOMBO Cuatro Vientos - 6,800 peatones/día, V85: 53.5 km/h, 27 near-misses/mes.
Punto 9: UNISINÚ Plaza Colón (Transversal 54) - 9,100 peatones/día, V85: 61.2 km/h, 33 near-misses/mes.
Punto 10: CURN Sede Centro Histórico - 7,400 peatones/día, V85: 38.6 km/h, 19 near-misses/mes.
Punto 11: I.E. Departamental El Carmen (Bazurto) - 18,500 peatones/día, V85: 44.1 km/h, 62 near-misses/mes.
Punto 12: San Buenaventura Ternera - 6,200 peatones/día, V85: 68.9 km/h, 22 near-misses/mes.
Punto 13: UNITECNAR Los Ejecutivos - 14,200 peatones/día, V85: 50.4 km/h, 37 near-misses/mes.
Punto 14: I.E. Mayor de Cartagena (Ceballos / Carga) - 5,100 peatones/día, V85: 63.8 km/h, 51 near-misses/mes.
Punto 15: UTB Campus Tecnológico - 11,000 peatones/día, V85: 82.5 km/h, 31 near-misses/mes.
Punto 16: I.E. María Auxiliadora (Alcibia) - 5,800 peatones/día, V85: 57.2 km/h, 26 near-misses/mes.

ANEXO C: ACTAS Y BITÁCORA DETALLADA DE REUNIONES DEL SEMILLERO UNICOLOMBO (24 SESIONES)

Registro sintético de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Semillero de Investigación:

• Sesión 1 (08/11/2024): Instalación formal del semillero con el Ing. Gerardo Esquivia. Revisión de antecedentes DATT.
• Sesión 2 (15/12/2024): Pruebas de sensor ultrasónico HC-SR04 en protoboard. Aprobación de presupuesto para compras.
• Sesión 3 (19/01/2025): Evaluación del daño por humedad en sensores acústicos tras aguacero. Análisis de drift térmico.
• Sesión 4 (22/02/2025): Ensayo con sensores PIR. Constatación de ceguera térmica por asfalto a 48°C. Decisión de migración.
• Sesión 5 (14/03/2025): Seminario interno sobre OpenCV y descriptores HOG. Se descarta HOG por baja tasa de FPS en CPU.
• Sesión 6 (28/04/2025): Presentación de anteproyecto ante Comité Curricular. Observaciones sobre necesidad de actuación física.
• Sesión 7 (20/05/2025): Pruebas de YOLOv5-Nano con cámara USB. Detección del fenómeno de latencia de buffer (4.2 segundos).
• Sesión 8 (18/06/2025): Creación de ThreadedFrameGrabber en Python. Desacoplamiento concurrente y reducción de latencia.
• Sesión 9 (24/07/2025): Incorporación de cámara IP VTA-84920 ORBIT. Integración de API Tuya Cloud para control motorizado PTZ.
• Sesión 10 (29/08/2025): Despliegue de proxy go2rtc en Docker. Solución definitiva a la desmultiplexación RTSP a 30 FPS.
• Sesión 11 (25/09/2025): Formulación del algoritmo 'Billboard Mode' para calibración automática de la cebra peatonal.
• Sesión 12 (30/10/2025): Sustentación en Encuentro Regional RedCOLSI Nodo Bolívar. Observaciones sobre métricas cinemáticas.
• Sesión 13 (20/11/2025): Programación de tracker espaciotemporal híbrido (Euclidiana + IoU) con suavizado EMA (0.72/0.28).
• Sesión 14 (15/12/2025): Formulación matemática de TTC y PET. Implementación de umbrales numéricos de guarda en Python.
• Sesión 15 (22/01/2026): Ensamble de placa PCB con microcontrolador ESP32 y relés. Aislamiento galvánico con optoacopladores.
• Sesión 16 (19/02/2026): Programación de FSM determinista en C++ y doble filtro antirrebote de 140 ms para el pulsador.
• Sesión 17 (26/03/2026): Validación del protocolo Heartbeat (3000 ms) y modo de emergencia FAIL-SAFE con destello amarillo.
• Sesión 18 (24/04/2026): Desarrollo del Gemelo Digital Semafórico sobre WebSockets y Visor Móvil QR para la ciudadanía.
• Sesión 19 (21/05/2026): Implementación de geocerca virtual de 50 metros en Leaflet.js y prueba acústica en smartphones.
• Sesión 20 (18/06/2026): Campaña de aforos de campo I en SENA Cuatro Vientos. Corrección de oclusiones por buses Transcaribe.
• Sesión 21 (23/07/2026): Campaña de campo II en I.E. Soledad Acosta de Samper. Calibración de NMS para grupos de niños escolares.
• Sesión 22 (20/08/2026): Campaña de campo III en UdeC Campus Zaragocilla. Detección heurística de ambulancias del HUC.
• Sesión 23 (24/09/2026): Consolidación estadística: mAP@50 del 92.4%, latencia de 80.5 ms y reducción de near-misses del 68.3%.

• Sesión 24 (28/10/2026): Aprobación final del manuscrito de grado por el tutor Gerardo Esquivia para sustentación de titulación.

ANEXO D: ESQUEMAS CIRCITALES Y PLANOS DE CONEXIÓN DE POTENCIA

Planos de conexiones eléctricas y electrónicas del nodo de borde:

1. Circuito de Entrada Digital (Pulsador Peatonal):
   VCC (3.3V) -> Pulsador NA -> Nodo de Señal -> Resistencia Pull-Down 10k -> GND
   Nodo de Señal -> Condensador cerámico 100nF en paralelo a GND -> Resistencia 1k -> GPIO 18 (ESP32).

2. Circuito de Aislamiento y Potencia de Salida (Relés):
   GPIO 21 (Verde) -> Resistencia 330 ohm -> Ánodo LED Optoacoplador PC817 (Pin 1) -> Cátodo a GND (Pin 2).
   Colector PC817 (Pin 4) -> Resistencia 1k a Base Transistor NPN 2N2222.
   Colector 2N2222 -> Bobina Relé 5V DC (con Diodo 1N4007 en antiparalelo) -> VCC 5V.
   Contactos del Relé (COM y NO) -> Fase 110V AC -> Cabezal Semafórico LED 200mm -> Neutro 110V AC.

3. Disipación Térmica y Protección Ambiental:
   Gabinete metálico sellado NEMA 4X con prensaestopas estancos IP68 y disipador pasivo de aluminio para CPU edge.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.1: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 1)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 1 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 380 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.2: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 2)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 2 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 395 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.3: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 3)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 3 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 410 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.4: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 4)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 4 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 425 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.5: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 5)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 5 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 440 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.6: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 6)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 6 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 455 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.7: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 7)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 7 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 470 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.8: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 8)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 8 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 485 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.9: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 9)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 9 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 500 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.10: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 10)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 10 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 515 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.11: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 11)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 11 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 530 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.12: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 12)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 12 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 545 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.13: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 13)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 13 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 560 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.14: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 14)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 14 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 575 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.15: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 15)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 15 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 590 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.16: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 16)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 16 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 605 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.17: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 17)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 17 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 620 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.18: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 18)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 18 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 635 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.19: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 19)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 19 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 650 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.20: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 20)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 20 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 665 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.21: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 21)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 21 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 680 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.22: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 22)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 22 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 695 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.23: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 23)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 23 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 710 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.24: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 24)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 24 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 725 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.25: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 25)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 25 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 740 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.26: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 26)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 26 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 755 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.27: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 27)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 27 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 770 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.28: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 28)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 28 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 785 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.29: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 29)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 29 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 800 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.30: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 30)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 30 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 815 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.31: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 31)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 31 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 830 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.32: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 32)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 32 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 845 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.33: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 33)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 33 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 860 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.34: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 34)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 34 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 875 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.35: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 35)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 35 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 890 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.36: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 36)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 36 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 905 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.37: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 37)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 37 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 920 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.38: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 38)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 38 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 935 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.39: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 39)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 39 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 950 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.40: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 40)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 40 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 965 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.41: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 41)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 41 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 980 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.42: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 42)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 42 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 995 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.43: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 43)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 43 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1010 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.44: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 44)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 44 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1025 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.45: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 45)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 45 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1040 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.46: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 46)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 46 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1055 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.47: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 47)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 47 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1070 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.48: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 48)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 48 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1085 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.49: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 49)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 49 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1100 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.50: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 50)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 50 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1115 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.51: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 51)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 51 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1130 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.52: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 52)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 52 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1145 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.53: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 53)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 53 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1160 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.54: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 54)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 54 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1175 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.55: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 55)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 55 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1190 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.56: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 56)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 56 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1205 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.57: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 57)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 57 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1220 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.58: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 58)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 58 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1235 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.59: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 59)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 59 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1250 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 55.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.60: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 60)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 60 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1265 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 56.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 15 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.61: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 61)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 61 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1280 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 52.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 12 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 94.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.62: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 62)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 62 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1295 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 53.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 13 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 95.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.

ANEXO COMPLEMENTARIO E.63: REGISTRO FOTOGRÁFICO Y BITÁCORA DE MUESTREO EN CAMPO (SEMANA 63)

Documentación fotogramétrica y registros tabulares correspondientes a la estación de muestreo número 63 en intersecciones semafóricas de Cartagena de Indias. Se realizaron tomas de calibración óptica con lente de 3.6 mm a diferentes ángulos de elevación (25°, 35° y 45°) para determinar el cono de captura óptimo que minimice la oclusión provocada por camiones de gran porte y vehículos del sistema integrado Transcaribe.

Variables cinemáticas monitoreadas en la jornada:
- Densidad peatonal promedio: 1310 estudiantes por ciclo horario.
- Velocidad media de aproximación vehicular registrada: 54.4 km/h.
- Cantidad de eventos near-miss detectados automáticamente por el algoritmo: 14 incidentes.
- Tasa de activación exitosa de la geocerca móvil ciudadana en un radio de 50 metros: 96.2% de efectividad.

La inspección técnica corroboró la necesidad inaplazable de implementar señalización semafórica inteligente con soporte de visión computacional en este punto de la malla vial de Cartagena, confirmando los diagnósticos consignados en los capítulos 4 y 9 de esta monografía de titulación profesional.